

ЗАДАЧА 1

Двухмерный бозе-газ находится в потенциале $U(x) = \frac{1}{2} m \omega^2 (x^2 + y^2)$.
 Определить зависимость плотности частиц от радиуса, считая справедливым
 микроканоническое распределение.

Решение

Микроканоническое распредел.: $\Omega = \int \delta(H(p, q) - E) dp dq$, $dp dq = dp_x dp_y \cdot dx dy$

$$H(p, q) = \sum_{i=1}^N \left(\frac{p_i^2}{2m} + \frac{m \omega^2 r_i^2}{2} \right), \quad p_i^2 = p_{ix}^2 + p_{iy}^2, \quad r_i^2 = x_i^2 + y_i^2, \quad N - \text{число частиц}$$

=> Можем получ. распредел. по коорд. какой-либо одной частицы (максим. 1)

Для этого применим. Ворон. или микрокан. распр по координатам всех N частиц и по координатам, за искл. первой.

Введем обознач. $k_i = \frac{p_i^2}{2m}$

$U_i = \frac{m \omega^2 r_i^2}{2}$

=> $\frac{d\Omega}{dx dy} = B \int \delta(k_1 + U_1 + k_2 + U_2 + \dots + k_N + U_N - E) dk_1 \dots dk_N dU_2 \dots dU_N$

Перейдем к новому переменным:

$\xi_i = \frac{k_i}{E - U_1} \Rightarrow dk_i = (E - U_1) d\xi_i$

$\eta_i = \frac{U_i}{E - U_1} \Rightarrow dU_i = (E - U_1) d\eta_i$

=> $\frac{d\Omega}{dx dy} = B \int \delta((E - U_1)(1 - \xi_1 - \xi_2 - \eta_2 - \dots - \xi_N - \eta_N))$

$(E - U_1)^{2N-1} d\xi_1 \dots d\xi_N d\eta_2 \dots d\eta_N = B (E - U_1)^{2N-2} \int \delta(1 - \xi_1 - \xi_2 - \eta_2 - \dots - \xi_N - \eta_N) d\xi_1 \dots d\xi_N d\eta_2 \dots d\eta_N$

= $C (E - U_1)^{2N-2}$

конст.

Найдем C из усл. $\int \Omega dU_1 = 1$ (нормировка)

$C = \left(\int_0^E (E - U_1)^{2N-2} \frac{2\pi}{m \omega^2} dU_1 \right)^{-1} = \frac{m \omega^2}{2\pi} \cdot \frac{2N-1}{E^{2N-1}} \leftarrow dx dy \Rightarrow 2\pi r dr = r dr^2 = \frac{2\pi}{(m \omega^2)} dU_1$

Плотность частиц: $g(r) = m n(r) = \frac{m dN(r)}{dU} = \frac{m d\Omega(r)}{dx dy} = \frac{m^2 \omega^2}{2\pi E} N(2N-1) \left(1 - \frac{m \omega^2 r^2}{2E} \right)^{2N-2}$

Если учесть, что $U(r) = \frac{m \omega^2 r^2}{2} \ll E$ (пот. энергии < энергии частиц) $\Rightarrow \left(1 - \frac{m \omega^2 r^2}{2E} \right) = \left(1 - \frac{U(r)}{E} \right) \approx e^{-\frac{U(r)}{E}}$

Кроме того, если считать, что $N \gg 1$, то $\frac{2N-1}{2N-2} \approx \frac{2N}{2N} \Rightarrow g(r) \approx \frac{m^2 \omega^2}{2\pi} N \frac{2N}{E} e^{-\frac{U(r)}{E}}$

=> $g(r)$ имеет вид канонического распредел. $e^{-\frac{U(r)}{T}}$ с температур. $T = \frac{E}{2N}$

$g(r) \approx \frac{m^2 \omega^2}{2\pi T} N \cdot e^{-\frac{m \omega^2 r^2}{2T}}$

Тогда среднее значение $\langle E \rangle = \frac{E}{N} = 2T = 4 \cdot \frac{T}{2}$ (сов. с теоремой о распрел. на каждую из 4 ст. своб. движения по $\frac{T}{2}$ в ст. св.)

ЗАДАЧА 2

Давление допцимановского газа в присутствии равновесного газа фотонов описывается формулой $p = \frac{N}{V}T + aT^4$, где N - число частиц, V - объем, a - постоянная. Теплоемкость системы дается формулой $C_V = \frac{3N}{2} + 12aVT^3$. Найти энтропию газа $S(T, V)$

Решение

$$dE = TdS - PdV \Rightarrow dS = \frac{dE + PdV}{T} = \frac{1}{T} \left[\left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_T dV + PdV \right], \quad E = E(T, V)$$

Теплоемкость: $C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_V \Rightarrow \frac{\partial^2 E}{\partial V \partial T} = \frac{\partial C_V}{\partial V} = 12aT^3$

Дифференцируем по T : $\left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_T = 3aT^4 + f(V)$
некая, неиз. ф-ия от объема

$$\Rightarrow dS = \left(\frac{3N}{2T} + 12aVT^2 \right) dT + \left(4aT^3 + \frac{f(V)}{T} + \frac{N}{V} \right) dV$$

т.е. $\left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V = \frac{3N}{2T} + 12aVT^2 \Rightarrow \frac{\partial^2 S}{\partial V \partial T} = 12aT^2 \Rightarrow f(V) \equiv 0$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = 4aT^3 + \frac{f(V)}{T} + \frac{N}{V} \Rightarrow \frac{\partial^2 S}{\partial T \partial V} = 12aT^2 - \frac{f(V)}{T^2} (*)$$

$$\Rightarrow S = \frac{3N}{2} \ln T + 4aVT^3 + g(V)$$

некая, неиз. ф-ия от объема

Дифференцируем по V и сравним с $(*) \Rightarrow g'(V) = \frac{N}{V} \Rightarrow g(V) = N \ln V + \text{const}$

$$\Rightarrow S = \underbrace{4aVT^3}_{\text{энтропия фотонов}} + \underbrace{\frac{3N}{2} \ln T + N \ln V + \text{const}}_{\text{энтропия допциман. газа}}$$

ЗАДАЧА 3

Найти тепловую емкость одноатомного бозе-газа, находящегося в сферически симметричном потенциале $U(r) = ar$

Решение

Стат. сумма - сумма по φ . Но $U(r) \ll T$ (бозе-газ) $\Rightarrow$ можем заменить сумму на интеграл.

$$\mathcal{Z} = \int_0^\infty e^{-\frac{ar}{T}} dV = 4\pi \int_0^\infty r^2 e^{-\frac{ar}{T}} dr = \frac{4\pi T^3}{a^3} \Gamma(3) = \frac{8\pi T^3}{a^3}, \quad \mathcal{Z} = \frac{Z^N}{N!} = \left(\frac{Ze}{N}\right)^N$$

↑
не зависит от φ сделаем замену $x = \frac{ar}{T}$

Свободная энергия: $F = -T \ln \mathcal{Z} = -NT \ln Z + \dots$

$$E_V = -T^2 \left(\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{F}{T} \right) \right)_V = -T^2 \frac{\partial}{\partial T} (3N \ln a - N \ln(8\pi T^3)) = \frac{T^2 N}{T^3} \cdot 3T^2 = 3NT, \quad E = E_{pot} + E_V = 3NT + \frac{3}{2}NT$$

$$\frac{dE}{dT} = C = 3N + \frac{3}{2}N = \frac{9}{2}N$$

$$\mathcal{Z}_{пот} = \int \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3} e^{-\frac{p^2}{2mT}} =$$

$$= \frac{(2\pi mT)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} V = \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} V$$

$$F = -T \ln \mathcal{Z} = -NT \ln \left[\left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \frac{V}{N} e \right]$$

$$E = -T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{F}{T} \right)_V = \frac{3}{2}NT$$

ЗАДАЧА 4

В двумерном газе атомных молекул энергия вращения дается формулой $E_m = \frac{\hbar^2 m^2}{2I}$, где $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Найти вращательную часть теплоемкости при высокой температуре $T \gg \frac{\hbar^2}{2I}$ и при низкой температуре $T \ll \frac{\hbar^2}{2I}$ (в координ. сч. учесть первые два вращат. уровня)

Решение

Вращ. стат. сумма: $Z_{\text{вр}} = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} e^{-E_m/T} = 1 + 2 \sum_{m=1}^{+\infty} e^{-\frac{\hbar^2 m^2}{2IT}} = 1 + 2 \sum_{m=1}^{+\infty} e^{-\xi m^2}$
 I-момент инерции мол, $\xi = \frac{\hbar^2}{2IT}$ - безразм. вел (осн. вращ. кв $\frac{\hbar^2}{2I} \ll T$)

1. Высокие температуры $T \gg \frac{\hbar^2}{2I}$ (классич. пр.) $\Rightarrow \xi \ll 1$

ξm^2 - очень мала даже для больших $m \Rightarrow$ сумму можно заменить на инт:

$$\sum_{m=1}^{+\infty} e^{-\xi m^2} = \sum_{m=0}^{+\infty} e^{-\xi m^2} - 1 \approx \int_0^{+\infty} e^{-\xi x^2} dx - 1 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\xi}} - 1 \approx \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\xi}}$$

инт. Гаусса

$\Rightarrow$ вращ. стат. сумма $Z_{\text{вр}} \approx 1 + 2 \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\xi}} \approx \sqrt{\frac{\pi}{\xi}} = \sqrt{\frac{2IT}{\hbar^2}}$

Среднее вращ. энерг: $\langle E_{\text{вр}} \rangle = T^2 \frac{\partial \ln Z_{\text{вр}}}{\partial T} = \frac{T}{2}$

$\Rightarrow$ вращ. теплоемкост: $C_{\text{вр}} = \frac{d\langle E_{\text{вр}} \rangle}{dT} = \frac{1}{2}$

У атомной мол. вращ. нр-ве всего осн осн вращ $\Rightarrow$ только осн ст. возбужд. По закону о равнораспредел. на каждую ст. св. клас. газа приходится среднее энерг $\frac{T}{2}$.

2. Низкие температуры $T \ll \frac{\hbar^2}{2I} \Rightarrow \xi \gg 1$

По усл. учитываем только первые два вращ. ур $\Rightarrow m = 0, \pm 1$

Вращ. стат. сумма: $Z_{\text{вр}} \approx 1 + 2e^{-\xi}$

Ср. вращ. энергия экспоненц. мала: $\langle E_{\text{вр}} \rangle = T^2 \frac{\partial \ln Z_{\text{вр}}}{\partial T} \approx \frac{\hbar^2}{I} e^{-\xi}$

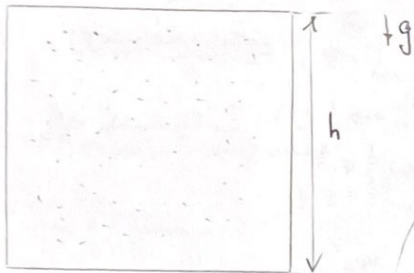
$\Rightarrow$ вращ. теплоемкост также эксп. мала: $C_{\text{вр}} = \frac{d\langle E_{\text{вр}} \rangle}{dT} \approx 2\xi^2 e^{-\xi}$

$$\begin{aligned} \frac{\partial (\ln Z)}{\partial T} &= \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial T} = \frac{1}{Z} \sum_n \frac{E_n}{T^2} e^{-\frac{E_n}{T}} = \\ &= \frac{1}{T^2} \sum_n E_n \omega_n = \frac{\bar{E}}{T^2} \Rightarrow \bar{E} = T^2 \frac{\partial (\ln Z)}{\partial T} \\ \omega_n &= \frac{1}{Z} e^{-\frac{E_n}{T}} \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 5

Найти температурную зависимость давления идеального газа (в расчёте на одну частицу) в случае высоты h в поле тяжести $h \gg \lambda$ и $h \ll \lambda$.

Решение



$$z = \int_0^h e^{-\frac{mgy}{T}} dy = \frac{T}{mg} (1 - e^{-\frac{mgh}{T}})$$

$$E = T^2 \frac{\partial \ln z}{\partial T} = T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(\ln \left(\frac{T}{mg} \right) + \ln \left(1 - e^{-\frac{mgh}{T}} \right) \right) = T^2 \left(\frac{1}{T} - \frac{mgh e^{-\frac{mgh}{T}}}{T^2 (1 - e^{-\frac{mgh}{T}})} \right) = T - \frac{mgh}{e^{\frac{mgh}{T}} - 1}$$

1. $mgh \gg T$: $E \approx T$

$$C_{\text{not}} = \frac{dE}{dT} \approx 1 \Rightarrow C = \frac{3}{2} + C_{\text{not}} = \frac{5}{2}$$

2. $mgh \ll T$: $E \approx 0 \Rightarrow C_{\text{not}} = 0 \Rightarrow C = \frac{3}{2}$

$$\frac{\partial}{\partial T} (\ln z)_V = \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial T} = \frac{1}{z} \sum_n \frac{E_n}{T} e^{-\frac{E_n}{T}} =$$

$$= \frac{1}{T^2} \sum_n E_n \omega_n = \frac{\bar{E}}{T^2}$$

$$\Rightarrow \bar{E} = T^2 \frac{\partial}{\partial T} (\ln z)_V$$

$$\omega_n = \frac{1}{z} e^{-\frac{E_n}{T}}$$

$$Z_{\text{not}} = \int \frac{d^3 p V}{(2\pi\hbar)^3} e^{-\frac{\vec{p}^2}{2mT}} =$$

$$= \frac{(2\pi mT)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} V = \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} V$$

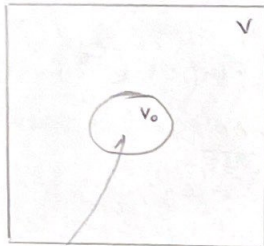
$$F = -T \ln z = -T N \ln \left[\left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \frac{V}{N} e \right]$$

$$E = -T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{F}{T} \right)_V = \frac{3}{2} N T$$

ЗАДАЧА 6

Найти теплоемкость дольмановского газа (в расчете на 1 частицу) в сосуде объемом V , где в части объема V_0 есть потенциальная яма глубины $-U_0$.

Решение



потенц. яма глуб. U_0

$$Z_{\text{носл}} = \int \frac{d^3 p V}{(2\pi\hbar)^3} e^{-\frac{p^2}{2mT}} = \frac{(2\pi mT)^{3/2} V}{(2\pi\hbar)^3} = \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} \cdot V$$

$$\frac{\partial}{\partial T} (\ln Z)_V = \frac{1}{Z} \frac{\partial}{\partial T} (Z)_V = \frac{1}{Z} \sum_n \frac{E_n}{T} \exp\left(-\frac{E_n}{T}\right) = \frac{1}{T^2} \sum_n E_n \omega_n = \frac{\bar{E}}{T^2}$$

$$\Rightarrow \bar{E} = T^2 \frac{\partial}{\partial T} (\ln Z)_V, \quad \omega_n = \frac{1}{Z} e^{-\frac{E_n}{T}}$$

$$E_{\text{носл}} = T^2 \frac{\partial}{\partial T} (\ln Z_{\text{носл}})_V = \frac{3}{2} T$$

$$Z_u = \int_{V_0} e^{u_0/T} dV + \int_{V-V_0} e^0 dV = V_0 e^{u_0/T} + (V - V_0)$$

$$E_u = - \frac{\partial \ln Z_u}{\partial \beta} = - \frac{1}{Z_u} \left(\frac{\partial Z_u}{\partial \beta} \right) = - \frac{1}{Z_u} V_0 U_0 e^{u_0/T} = - \frac{U_0 U_0 e^{u_0/T}}{V_0 (e^{u_0/T} - 1) + V} =$$

$$= - \frac{U_0 \exp(U_0/T)}{(e^{u_0/T} - 1) + \frac{V}{V_0}} = - \frac{U_0}{1 + (\frac{V}{V_0} - 1) e^{-u_0/T}} \quad \ominus \text{Одогонализм } (\frac{V}{V_0} - 1) = g \ominus - \frac{U_0}{1 + g e^{-u_0/T}}$$

$$C = \frac{dE}{dT} = \frac{3}{2} + \frac{U_0}{(1 + g e^{-u_0/T})^2} g e^{-u_0/T} \cdot \frac{U_0}{T^2} = \frac{3}{2} + \frac{U_0^2 g e^{-u_0/T}}{T^2 (1 + g e^{-u_0/T})}$$

$$(E = E_u + E_{\text{носл}})$$

ЗАДАЧА 7

Найти энергию, теплоемкость и энтропию квантового осциллятора, находящегося в контакте с термостатом при температуре T .

Решение

Энергия квантового осциллятора: $E_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega$ { для $n \neq 0$ $E_0 = \frac{\hbar\omega}{2} \neq 0$ (энергия нулевой точки)}

Стат. сумма: $Z = \sum_{n=0}^{\infty} g_n e^{-E_n/T} = e^{-\hbar\omega/2T} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\hbar\omega n/T} = \frac{e^{-\hbar\omega/2T}}{1 - e^{-\hbar\omega/T}}$ { уровни энергии осц. экв. непрерывно, $g_n = 1$ (сумма бесконечная) }
 $S_{\text{ос}} = \frac{\hbar\omega}{T - \hbar\omega}$

Средняя энергия:

$$\left\{ \langle E \rangle \xrightarrow{T \rightarrow 0} \frac{\hbar\omega}{2} \text{ - как и осциллятор} \right\} \rightarrow \langle E \rangle = T^2 \frac{\partial \ln Z}{\partial T} = \frac{\hbar\omega}{2} + \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/T} - 1}$$

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{\partial}{\partial T} (\ln Z) &= \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial T} = \frac{1}{Z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{E_n}{T} \exp(-\frac{E_n}{T}) = \\ &= \frac{1}{T} \sum_{n=0}^{\infty} E_n \omega_n = \frac{\bar{E}}{T} \Rightarrow \bar{E} = T^2 \frac{\partial}{\partial T} (\ln Z) \end{aligned} \right\}$$

$\omega_n = \frac{1}{T} e^{-\frac{E_n}{T}}$

Теплоемкость:

$$C = \frac{d\langle E \rangle}{dT} = \left(\frac{\hbar\omega}{T} \right)^2 \frac{e^{\hbar\omega/T}}{(e^{\hbar\omega/T} - 1)^2} \quad \text{- формула Диккельмана}$$

Энтропия:

$$S = \frac{\langle E \rangle}{T} + \ln Z = \frac{\hbar\omega}{T} \frac{1}{e^{\hbar\omega/T} - 1} - \ln(1 - e^{-\hbar\omega/T})$$

$$\left\{ \begin{aligned} F = E - TS \Rightarrow S = \frac{E - F}{T}, \quad F = -T \ln Z \\ \bar{S} = \frac{\bar{E}}{T} + \ln Z = \frac{\hbar\omega}{T} \frac{1}{e^{\hbar\omega/T} - 1} - \ln(1 - e^{-\hbar\omega/T}) \end{aligned} \right.$$

ЗАДАЧА 8

Для газа Ван-дер-Ваальса найти $C_p - C_v$.

Решение

Общая формула для разности теплоемкостей $C_p - C_v$:

$$C_p - C_v = -T \frac{\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V^2}{\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T}$$

Ур-е Ван-дер-Ваальса:

$$\left(p + \frac{aN^2}{V^2}\right)(V - Nb) = NT$$

a и $b > 0$

a - отв. за то, что молекулы притягиваются.

b - отв. за учет конечн. разм. molec.

$$\Rightarrow p = \frac{NT}{V - Nb} - \frac{aN^2}{V^2}$$

Воспользуемся: $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{N}{V - Nb}$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_T = -\frac{NT}{(V - Nb)^2} + \frac{2aN^2}{V^3}$$

$$\Rightarrow C_p - C_v = \frac{N}{1 - \frac{2aN(V - Nb)^2}{TV^3}}$$

В сл. из. газа $a = b = 0 \Rightarrow \frac{C_p - C_v}{C_v} = 1$
изр. М. Максвелла

$$C_v = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_V = T \frac{\partial S}{\partial T}$$

$$\delta Q = T dS$$

$$C_p = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p = \frac{T \partial S}{\partial T} = \frac{T \partial S}{\partial T} \cdot \frac{\partial T}{\partial T} = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_T \left(\frac{\partial T}{\partial T}\right)_T -$$

$$- \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial T}{\partial T}\right)_V = C_v - T \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial T}{\partial T}\right)_V$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V \quad \frac{\partial S}{\partial T} = \frac{\partial S}{\partial T} = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V$$

$$\Rightarrow C_p - C_v = -T \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial T}{\partial T}\right)_V = -T \frac{\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T^2}{\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V}$$

$$dE = T dS - p dV \quad T = \left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_V$$

$$-p = \left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_S \quad \frac{\partial^2 E}{\partial S \partial V} = \frac{\partial^2 E}{\partial V \partial S}$$

$$\Rightarrow -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V = \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S$$

$$-\frac{\partial p}{\partial S} = \frac{\partial T}{\partial V} \quad \left| \Rightarrow \frac{\partial T}{\partial V} = 1 \right.$$

ЗАДАЧА 9

Два различных идеальных газа, находящихся в объемах V_1 и V_2 , имеют одинаковые температуры и давления и были разделены перегородкой. Температуру убирают, и газы смешиваются, заполняя весь объем $V_1 + V_2$. Найти изменение энтропии в этом процессе. Число частиц газов N_1 и N_2 .

Решение



$$dF = -SdT - PdV \Rightarrow S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V$$

$$F = -T \ln Z = -TN \ln \left[\left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \frac{V}{N} e \right] = -TN \ln \left(\frac{V}{N} \right) - TN f(m, T)$$

$$S_i = N_1 \ln \left(\frac{V_1}{N_1} \right) + N_1 f(m_1, T)$$

$$S_{\text{нач}} = N_1 \ln \left(\frac{V_1}{N_1} \right) + N_1 f(m_1, T) + N_2 \ln \left(\frac{V_2}{N_2} \right) + N_2 f(m_2, T)$$

$$S_{\text{кон}} = (N_1) \ln \left(\frac{V_1 + V_2}{N_1} \right) + N_1 f(m_1, T) + (N_2) \ln \left(\frac{V_1 + V_2}{N_2} \right) + N_2 f(m_2, T)$$

$$\begin{aligned} \Delta S &= (N_1) \ln \left(\frac{V_1 + V_2}{N_1} \right) + N_1 f(m_1, T) + (N_2) \ln \left(\frac{V_1 + V_2}{N_2} \right) + N_2 f(m_2, T) - N_1 \ln \left(\frac{V_1}{N_1} \right) - N_1 f(m_1, T) - \\ &- N_2 \ln \left(\frac{V_2}{N_2} \right) - N_2 f(m_2, T) = N_1 \left(\ln \left(\frac{(V_1 + V_2) N_1}{N_1 V_1} \right) \right) + N_2 \left(\ln \left(\frac{(V_1 + V_2) N_2}{N_2 V_2} \right) \right) = N_1 \left(\ln \left(\frac{V_1 + V_2}{V_1} \right) \right) + \\ &+ N_2 \left(\ln \left(\frac{V_1 + V_2}{V_2} \right) \right) > 0 \end{aligned}$$

Для идеальных газов - моабр. ф.
 Если газы одинаки, то не будет
 прили, $\Delta S = 0$ - перемешивание

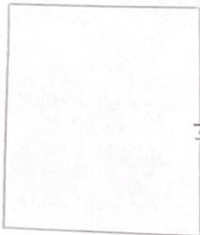
$$Z_{\text{поч}} = \int \frac{d^3 p dV}{(2\pi\hbar)^3} e^{-\frac{p^2}{2mT}} = \left(\frac{2\pi mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} V = \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} V$$

$$F = -T \ln Z = -TN \ln \left[\left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \frac{V}{N} e \right]$$

ЗАДАЧА 10

Из сосуда в вакуум через маленькое отверстие вылетает бальзамовский газ. Температура газа в сосуде T . Найти среднюю кинетическую энергию вылетающих молекул.

Решение



Простейшим является рассмотрение легат по ос скорост. v_x

$dN = n S v_x dt$, но имеет место распредел. по скоростям

$$dN_{v_x} = dN dW_{v_x} = n S v_x dt \left(\frac{m}{2\pi T} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv_x^2}{2T}} dv_x$$

(число молекул, вылетевших в отверстие)

Распредел. по скоростям вылет. молекул:

$$\begin{cases} dW_{v_x} = C_1 v_x e^{-\frac{mv_x^2}{2T}} dv_x \\ dW_{v_y} = C_2 e^{-\frac{mv_y^2}{2T}} dv_y \\ dW_{v_z} = C_3 e^{-\frac{mv_z^2}{2T}} dv_z \end{cases}$$

Уч нормировки: $C_y = \sqrt{\frac{m}{2\pi T}} = C_z$

$$C_1 v_x \int_0^\infty v_x e^{-\frac{mv_x^2}{2T}} dv_x = C_1 v_x \frac{1}{2} \int_0^\infty e^{-\frac{mv_x^2}{2T}} dv_x^2 =$$

$$= \frac{C_1}{2} \cdot \frac{2T}{m} = \frac{C_1 T}{m} = 1 \Rightarrow C_1 = \frac{m}{T}$$

$$\overline{v_x^2} = \frac{m}{T} \int_0^\infty v_x^3 e^{-\frac{mv_x^2}{2T}} dv_x \stackrel{\text{с}}{=} \frac{m}{T} \int_0^\infty x^3 e^{-x} dx, \quad v_x dx = \frac{dx \cdot 2T}{2m} \stackrel{\text{с}}{=}$$

$$\stackrel{\text{с}}{=} \frac{m}{T} \int_0^\infty \left(\frac{2T x}{m} \right) e^{-x} dx \cdot \frac{T}{m} = \left(\frac{2T}{m} \right) \int_0^\infty x e^{-x} dx = \frac{2T}{m}$$

$\Gamma(2) = 1$

$$\overline{v_y^2} = \frac{T}{m} = \overline{v_z^2}$$

$$\Rightarrow \frac{mv_x^2}{2} = T$$

$$\frac{mv_y^2}{2} = \frac{mv_z^2}{2} = T$$

$$\Rightarrow K = T + \frac{T}{2} + \frac{T}{2} = 2T$$

ЗАДАЧА 11

Найти температурную зависимость двухуровневой системы, верхний уровень которой имеет очень высокую частоту возбуждения g , т.е. $g \gg 1$

Решение

Двухуровневая система $\frac{\epsilon}{\tau}$

Стат. сумма: $Z = 1 + g e^{-\frac{\epsilon}{\tau}}$

$$\bar{E} = \tau^2 \frac{\partial \ln Z}{\partial \tau} = \tau^2 \frac{\partial \ln(1 + g e^{-\frac{\epsilon}{\tau}})}{\partial \tau} = \tau^2 \frac{g \cdot e^{-\frac{\epsilon}{\tau}}}{1 + g e^{-\frac{\epsilon}{\tau}}} \left(\frac{\epsilon}{\tau^2} \right) = \frac{\epsilon g e^{-\frac{\epsilon}{\tau}}}{1 + g e^{-\frac{\epsilon}{\tau}}}$$

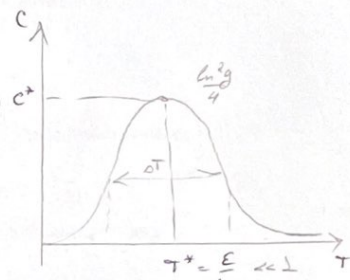
$$C = \frac{\partial \bar{E}}{\partial \tau} = \frac{\partial}{\partial \tau} \left(\frac{\epsilon g e^{-\frac{\epsilon}{\tau}}}{1 + g e^{-\frac{\epsilon}{\tau}}} \right) = \epsilon g \left[\frac{e^{-\frac{\epsilon}{\tau}} \frac{\epsilon}{\tau^2} (1 + g e^{-\frac{\epsilon}{\tau}}) - e^{-\frac{\epsilon}{\tau}} g e^{-\frac{\epsilon}{\tau}} \frac{\epsilon}{\tau^2}}{(1 + g e^{-\frac{\epsilon}{\tau}})^2} \right] = \frac{\epsilon^2 g e^{-\frac{\epsilon}{\tau}}}{\tau^2} \left[\frac{1 + g e^{-\frac{\epsilon}{\tau}} - g e^{-\frac{\epsilon}{\tau}}}{(1 + g e^{-\frac{\epsilon}{\tau}})^2} \right]$$

$$= \frac{\epsilon^2 g e^{-\frac{\epsilon}{\tau}}}{\tau^2 (1 + g e^{-\frac{\epsilon}{\tau}})^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial \tau} (\ln Z)_v = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \tau} (\ln Z)_v = \frac{1}{2} \sum_n \frac{E_n}{\tau} \exp(-\frac{E_n}{\tau}) = \frac{1}{\tau^2} \sum_n E_n \omega_n = \frac{\bar{E}}{\tau^2}$$

$$\Rightarrow \bar{E} = \tau^2 \frac{\partial}{\partial \tau} (\ln Z)_v$$

$$\omega_n = \frac{1}{2} e^{-\frac{E_n}{\tau}}$$



$$T^* = \frac{\epsilon}{\ln g} \Rightarrow C^* = \frac{\epsilon^2 g e^{-\frac{\epsilon}{\ln g}}}{\ln^2 g} = \frac{\epsilon^2}{\ln^2 g}$$

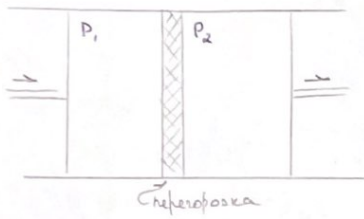
Оценки

$$\bar{C}^* \Delta T = \epsilon \Rightarrow \frac{\epsilon^2}{\ln^2 g} \Delta T = \epsilon \Rightarrow \Delta T = \frac{\epsilon}{\ln^2 g} = \frac{4\epsilon}{\ln^2 g}$$

ЗАДАЧА 12

Показать, что в процессе Джоуля-Томпсона газ охлаждается.
(Если $\gamma > 0$, $\mu < 0$)

Решение



(Работа, произвед. газом)

Изменение энергии: $E_2 - E_1 = p_1 V_1 - p_2 V_2$

$$E_1 + p_1 V_1 = E_2 + p_2 V_2 \Rightarrow H_1 = H_2 \quad (\text{сохр. энтальпии})$$

(Если $p_2 < p_1$, то $V_2 > V_1$)

$$(H = E + pV)$$

$$dH = TdS + Vdp \quad (dE = TdS - pdV)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_H = -\frac{V}{T} \Leftrightarrow dS = \frac{dH}{T} - \frac{Vdp}{T}$$

$$dp = p_2 - p_1 < 0 \Rightarrow \text{увеличение энтропии}$$

$\gamma > 0, \mu < 0 \Rightarrow S > 0$

ЗАДАЧА 13

В цилиндре под поршнем помещена вода, над которой находится смесь воздуха и насыщенного водяного паров. Начальное давление равно атмосферному. Затем давление на поршень увеличивается в два раза. На сколько процентов изменится давление пара в цилиндре если температура $T = 300 \text{ К}$ сохраняется неизменной?

Решение

П.к. водяной пар является насыщен., то он находится в равновесии с водой $\Rightarrow \mu_n(p, T) = \mu_w(p, T)$, т.к. T не меняется, то хим. пот. деп. ф-ей только от давления p :

$$d\mu = - \frac{S}{N} dT + \frac{V}{N} dp = \frac{V}{N} dp = v dp, \quad v = \frac{V}{N} - \text{объем на 1 частицу}$$

Дифференцируем: $\Delta \mu_n \approx v_n \Delta p$, $\Delta p = p_{\text{атм}} - p_{\text{атм}} = p_{\text{атм}}$
 (полное изм. дав. над шкалой)

Считаем, что водяной пар удовлетворяет уравн. Клапейрона (предполагаем $v_n \approx \text{const}$ (пренебрегаем сжимаемостью воды))
 (урав. сост. ч.г.)

$$pV = NT \Rightarrow v_n = \frac{T}{p_n} \quad \text{давление насыщенного пара}$$

$$\Rightarrow d\mu_n = v_n dp_n \Rightarrow d\mu_n = T v_n \frac{dp_n}{p_n} \approx T \frac{dp_n}{p_n} = v_n \frac{dp_n}{p_n}, \quad \text{предположим, что } \frac{\Delta p_n}{p_n} \ll 1$$

Т.к. после увелич. дав. система снова наход. в равновесии (водяной пар остался насыщен.), то хим. потенциал $\mu_n = \mu_w$, а значит равно и их изм.: $\Delta \mu_n = \Delta \mu_w \Rightarrow \frac{\Delta p_n}{p_n} = \frac{v_n \Delta p}{T}$

$$\text{Выразим } v = \frac{V}{N} = \frac{m}{N} \frac{V}{m} = m_0 \frac{1}{\rho} = \frac{M}{N_A} \frac{1}{\rho}, \quad \begin{aligned} m - \text{масса вец.} \\ m_0 - \text{масса частицы} \\ \rho - \text{плотность} \\ M - \text{моп. масса} \end{aligned}$$

$$\text{В результате: } \frac{\Delta p_n}{p_n} = \frac{M_w \Delta p}{N_A \rho_w k T} \quad \begin{aligned} N_A - \text{число Авогадро} \\ (\text{восст. пост. Больцмана } k) \end{aligned}$$

Подставим числа

$$M_w \approx 18 \cdot 10^{-3} \text{ кг/моль}$$

$$\Delta p = p_{\text{атм}} = 101325 \text{ Па}$$

$$N_A \approx 6 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$$

$$\rho_w \approx 1000 \text{ кг/м}^3$$

$$k \approx 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/К}$$

$$T = 300 \text{ К}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta p_n}{p_n} \approx 7 \cdot 10^{-4} = 0,07\%$$

Т.е. давление насыщенного пара меняется очень мало и наше предположение $\frac{\Delta p_n}{p_n} \ll 1$ оказалось верным.

ЗАДАЧА 14

N частиц бозе-газа (N > 1) находятся в центральном поле $U(r) = \frac{m\omega^2 r^2}{2}$ при температуре T . Найти давление газа в точке $r=0$.

Решение

Статистический интеграл:

$$Z_0 = \int e^{-U(r)/T} dV = \int_0^\infty e^{-m\omega^2 r^2/2T} 4\pi r^2 dr = \left(\frac{2\pi T}{m\omega^2}\right)^{3/2}$$

Концентрация частиц:

$$n(r) = \frac{dN(r)}{dV} = \frac{N d\omega(r)}{dV} = \frac{N e^{-\frac{U(r)}{T}} dV}{Z_0 dV} = \frac{N e^{-\frac{U(r)}{T}}}{Z_0}$$

Согласно ур. Клапейрона давление: $p(r) = n(r)T$

$$\Rightarrow p(0) = n(0)T = \frac{NT e^{-\frac{U(0)}{T}}}{Z_0} = \frac{NT}{Z_0} = NT \left(\frac{m\omega^2}{2\pi T}\right)^{3/2}$$

Сила, действ. на 1 част.:

$$\vec{F} = -\vec{\nabla} U(r) = -m\omega^2 \vec{r}$$

Сила, действ. на шаровой ш.:

$$d\vec{F} = -m\omega^2 \vec{r} dN(r)$$

Давление шарового ш.:

$$dp(r) = \frac{dF(r)}{S} = \frac{m\omega^2 r dN(r)}{dV/dr} = m\omega^2 r n(r) dr$$

Давл. газа:

$$p(r) = \int_r^\infty m\omega^2 r n(r) dr =$$

$$= NT \left(\frac{m\omega^2}{2\pi T}\right)^{3/2} e^{-\frac{m\omega^2 r^2}{2T}} = n(r)T$$

ЗАДАЧА 15

Доказать, что $(\frac{\partial N}{\partial \mu})_{T, V} = -\frac{N^2}{V^2} (\frac{\partial V}{\partial p})_{T, N}$, где N - число частиц, μ - хим. потенциал.

$$(\frac{\partial N}{\partial \mu})_{T, V} = (\frac{\partial N V}{\partial \mu V})_T = \left[\frac{\partial N V}{\partial \mu} \cdot \frac{\partial \mu}{\partial V} \right]_T = \left[- \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_N \cdot \left(\frac{\partial p}{\partial \mu} \right)_V \cdot \frac{\partial p N}{\partial \mu N} \cdot \frac{\partial \mu N}{\partial p V} \right]_T$$

$$= \left[- \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_N \cdot \left(\frac{\partial p}{\partial \mu} \right)_V \cdot \left(\frac{\partial p}{\partial \mu} \right)_N \cdot (-1) \right]_T = \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_N \cdot \left(\frac{\partial p}{\partial \mu} \right)_{T, V} \cdot \left(\frac{\partial p}{\partial \mu} \right)_{T, N} = \frac{N^2}{V^2} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_{N, T}$$

$$d\mu = \frac{d\Phi}{N} = -\frac{SdT + Vdp + \mu dN}{N} = - \left(\frac{\partial p}{\partial \mu} \right)_T = \frac{N}{V}$$

$$dE = TdS - pdV$$

$$dF = -SdT - pdV$$

$$dF = -SdT + \mu dN$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = \left(- \frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V \right)_T = \left(- \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T \right)_V = \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_T = \left(- \frac{\partial}{\partial N} \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_N \right)_T = \left(- \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_T \right)_N = \left(- \frac{\partial \mu}{\partial T} \right)_N$$

$$\frac{\partial S T}{\partial N T} = - \frac{\partial \mu N}{\partial T N} \Rightarrow \frac{\partial S T}{\partial \mu N} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \mu N}{\partial p V} = 1$$

ЗАДАЧА 16

Давление оскоатоного идеального газа $p = \frac{N}{V} [1 + \frac{N}{V} B_2(T)]$. Найти внутр. энергию газа, как функцию T и V .

Решение

Диф. Внутр. эн. газа: $dU = TdS - pdV \Rightarrow \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T - p \underset{\uparrow}{=} T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p$

$$p = \frac{N}{V} \left[1 + \frac{N}{V} B_2(T)\right]$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{N}{V}\right)^2 B_2'(T)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$$

(второе соотн. Максвелла)

Интегрируем и получим: $U(T, V) = -\frac{N^2 T^2}{V} B_2'(T) + f(T)$ поиск по T

Найдем $f(T)$. Для этого рассмотрим пред. сл. Пусть кен. масса $\Rightarrow$ газ считаем из. $\Rightarrow$ исп. ур. Клапейрона $p = \frac{N}{V}$, т.е. для У.Г второй вириальной коэф $B_2(T) \equiv 0 \Rightarrow f(T)$ имеет смысл внутр. энергии оскоатного У.Г:

$$f(T) = U_{id}(T) = \frac{3}{2} NT$$

$$\Rightarrow U(T, V) = \frac{3}{2} NT - \frac{N^2 T^2}{V} B_2'(T)$$

Частный сл.: модель газа Ван-дер-Ваальса, т.е. $B_2(T) = b - \frac{a}{T}$ a - есл. интерпретация

$$\Rightarrow U(T, V) = \frac{3}{2} NT - \frac{aN^2}{V}$$

Таким образом мы получ, что внутр. энергия газа В-д-В меньше, чем внутр. энергия У.Г из-за наличия сил притяж. и/у частиц. b - константа, равная размеру частицы (8-10 Å) и отвечает за отталкивание

Второе соотн. Максвелла

$$T = \left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_V \Rightarrow -p = \left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_S$$

$$\frac{\partial^2 E}{\partial S \partial V} = \frac{\partial^2 E}{\partial V \partial S} \Rightarrow -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V = \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S$$

$$-\left(\frac{\partial pV}{\partial S}\right)_V = \frac{\partial TS}{\partial VS} \Rightarrow \frac{\partial pV}{\partial VS} = \frac{\partial TS}{\partial VS} \Rightarrow \frac{\partial TS}{\partial pV} = 1$$

ЗАДАЧА 17

Имеется раствор концентрации $c = \frac{n}{N}$, где N -число частиц растворителя, а n -число частиц растворенного вещества. Получить выражение для минимальной работы, требуемой для полного разделения раствора на чистый растворитель и растворенное вещество, считая, что концентрация чистого растворителя известна $c_0(p, T)$ и, что $c, c_0 \ll 1$.

Решение

По теореме о min работе: $R_{min} = \Delta \Phi$

Знаем хим. пот. р-ва: $\mu_{p-м} = \mu_{p-м}^0 - Tc$
 раср. в-ва: $\mu_{p-в} = \psi(p, T) + T \ln c$ $c = \frac{n}{N}$

В нач. момент: $\Phi_1 = \mu_{p-м} \cdot N + \mu_{p-в} \cdot \frac{c \cdot N}{n} = \mu_{p-м}^0 N + N T c + \psi N c + N c T \ln c$

Для чистого р-ра: $\mu^0 = \psi(p, T) + T \ln c_0$

$\Rightarrow \Phi_2 = \mu_{p-м}^0 \cdot N + \mu^0 c N = \mu_{p-м}^0 N + \psi N c + T \ln c_0 N c$

$\Rightarrow \Delta \Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = N c T \ln(\frac{c_0}{c}) + N T c = N c T (1 + \ln(\frac{c_0}{c})) = R_{min}$

ЗАДАЧА 18

Оцените, как изменится температура кипения воды, если подняться на гору высотой 1 км. Плотность парообразования воды при $T = 100^\circ\text{C}$ равна примерно $40,7 \text{ кДж/моль}$

Решение

Уравнение (формула) Клапейрона-Клаузиуса: $\frac{dp}{dT} = \frac{q}{T(v_n - v_m)} \approx \frac{q}{T v_n}$ p - давл., при кот. кипит вода

Вспомогат., что $v_m \gg v_n$ и т.к. $\frac{v_n}{v_m} = \frac{p_m}{p_n} \gg 1 \Rightarrow$ пренебр. v_m по сравнению с v_n T - темп. кип.

Вспомогат., что вода пар удовлетв. ур. Клапейрона (ур. ос. и П) q - теплота парообр. 1 моль воды

$$pV = N T \Rightarrow v_n = \frac{V}{\nu} = \frac{N_p T}{p} = \frac{RT}{p}, \quad R = k N_A \text{ (универс. газ. конст.)}$$

$$\Rightarrow \frac{dp}{p} = \frac{q}{R T^2} dT \Rightarrow \ln \frac{p_2}{p_1} = \frac{q}{R} \frac{\Delta T}{T_1 T_2}, \quad \Delta T = T_2 - T_1$$

Согласно барометрич. ф-ле внешн. давление: (пренебр. завис. q от p и T)

$$p = p_0 e^{-M_B g h / R T_0}$$

$$\Rightarrow \ln \frac{p_2}{p_1} = - \frac{M_B g \Delta h}{R T_0} \quad (\text{пренебр. завис. } T_0 \text{ от } h)$$

$$\Rightarrow \Delta T = - \frac{M_B g T_1 T_2}{q T_0} \Delta h \approx - \frac{M_B g T_1^2}{q T_0} \Delta h$$

Подставим числа:

$$M_B \approx 29 \cdot 10^{-3} \text{ кг/моль}$$

$$g \approx 10 \text{ м/с}^2$$

$$T_1 \approx 100^\circ\text{C} \approx 373 \text{ К}$$

$$q = 40,7 \cdot 10^3 \text{ Дж/моль}$$

$$T_0 \approx 27^\circ\text{C} \approx 300 \text{ К}$$

$$\Delta h = 10^3 \text{ м}$$

$$\Rightarrow \Delta T \approx -3,3 \text{ К}$$

$\Rightarrow$ С высотой температура кипения воды уменьшается. Скорость этого уменьшения составляет $\sim 3,3^\circ\text{C}$ на каждые 300 м.

ЗАДАЧА 19

В термостате находится система, состоящая из N независимых частиц. Каждая частица может находиться только на одной из трех энергетических уровней $-\epsilon, 0, \epsilon$. Уровень с энергией равной 0 двукратно вырожден. Найти теплоемкость системы.

Решение

$$\begin{aligned} & \underline{\epsilon} \quad Z = 2e^{-\frac{\epsilon}{T}} + e^{\frac{\epsilon}{T}} = 2 + 2\operatorname{ch}\left(\frac{\epsilon}{T}\right) \\ & \underline{0} \quad \ln Z = \ln 2 + \ln(1 + \operatorname{ch} \frac{\epsilon}{T}) \\ & \quad \text{Формула Стирлинга: } N! = \left(\frac{N}{e}\right)^N \sqrt{2\pi N}, \quad F = -T \ln Z, \quad Z = \frac{Z^N}{N!} \\ & \underline{-\epsilon} \quad \Rightarrow F = -T \ln \left(\frac{Z^N}{N!}\right) \quad E = -T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{F}{T}\right) = T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(\ln \left(\frac{Z^N}{N!}\right)\right) = T^2 \frac{\partial}{\partial T} (N \ln Z + \\ & \quad + \ln e - \ln N) = N T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln Z \\ E &= N T^2 \frac{\partial}{\partial T} (\ln 2 + \ln(1 + \operatorname{ch} \frac{\epsilon}{T})) = \frac{N T^2 \cdot \operatorname{sh}(\frac{\epsilon}{T}) \cdot (-\frac{\epsilon}{T^2})}{1 + \operatorname{ch} \frac{\epsilon}{T}} = - \frac{\epsilon \operatorname{sh} \frac{\epsilon}{T}}{1 + \operatorname{ch} \frac{\epsilon}{T}} N \\ C &= \frac{\partial E}{\partial T} = \frac{\epsilon^2}{T^2} \left(\frac{\operatorname{ch} \frac{\epsilon}{T}}{1 + \operatorname{ch} \frac{\epsilon}{T}} - \frac{\operatorname{sh}^2 \frac{\epsilon}{T}}{(1 + \operatorname{ch} \frac{\epsilon}{T})^2} \right) N = \frac{\epsilon^2}{T^2} \frac{1}{(1 + \operatorname{ch} \frac{\epsilon}{T})} N \end{aligned}$$

Пределами сл.

$$\text{при } T \rightarrow 0: \quad C \rightarrow \frac{(\frac{\epsilon}{T})^2 N}{e^{\epsilon/T}} \rightarrow 0, \quad E \rightarrow -\epsilon$$

$$\text{при } T \rightarrow \infty: \quad C \rightarrow \frac{N \epsilon^2}{T^2} \rightarrow 0, \quad E \rightarrow 0$$

(все уб. энергии равновес)

ЗАДАЧА 20

Газ состоящий из N молекул водорода дост. охладил от темпер. T до температуры T_0 , причем $T \gg T_{rot}$ а $T_0 \ll T_{rot}$, т.е. соотношение орто- и пара- водорода осталось равным 3:1. Найти изменение энтропии газа при этом процессе.

Решение

Молекула водорода H_2 состоит из двух одинаковых атомов водорода H . Атом водорода - ядро (спин $\frac{1}{2}$) $\Rightarrow$ мол. водород суц. в двух спиновых модификациях: орто- и параводород

Фермионот $(-1)^{I+S} = (-1)^{I+1/2} = (-1)^{I+1/2}$
 (возмущено фино спин. на $\frac{1}{2}$)
 $\Rightarrow I+S = 0, 2, 4, \dots$ - четные

$\Rightarrow$ параводород $\equiv S=0 \quad I=0, 2, 4, \dots$ - чет
 ортоводород $\equiv S=1 \quad I=1, 3, 5, \dots$ - нечет

(спин. энт. взаимоканит)

параводород: $g_p = \frac{1}{4}$

ортоводород: $g_{op} = \frac{3}{4}$

$$\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = 1 \oplus 0$$

$S=0$ (синглет) $100 \Rightarrow = \frac{1}{\sqrt{2}} (|1\uparrow\downarrow\rangle - |1\downarrow\uparrow\rangle)$
 антисим

$S=1$ (триплет) $111 \Rightarrow = |1\uparrow\uparrow\rangle$
 $110 \Rightarrow = \frac{1}{\sqrt{2}} (|1\uparrow\downarrow\rangle + |1\downarrow\uparrow\rangle)$
 $1\downarrow\downarrow \Rightarrow = |1\downarrow\downarrow\rangle$
 симметр

Вращ. стат. сумма

$$Z_{ortho} = \sum_{k=1,3,\dots} (2k+1) e^{-\xi k(k+1)}$$

$$Z_{para} = \sum_{k=0,2,\dots} (2k+1) e^{-\xi k(k+1)}$$

$$\xi = \frac{h^2}{2I} = \frac{T_{rot}}{T} - \text{безразм. вел}$$

$$T_{rot} = \frac{h^2}{2I} - \text{вращ. инерт.} \approx 85,4 \text{ K} \approx -188^\circ \text{C}$$

T - температура

I - момент инерции

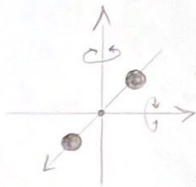
В молекулярном водороде, кот. находится в ссс. равновесии, относ. числа молекул:

$$\frac{N_{ortho}}{N_{para}} = \frac{g_{ortho} Z_{ortho}}{g_{para} Z_{para}} = \frac{3 Z_{ortho}}{Z_{para}}$$

1. Нап. ссс.

По усл. нап. темп. газа высока $T \gg T_{rot} \Rightarrow \xi \ll 1$. В этом сл. вел. $\xi k(k+1)$ ил. малой вплоть до очень больших $k \Rightarrow$ Можем заменить сумму на интеграл:

$$Z_{ortho}^{(нап)} \approx Z_{para}^{(нап)} \approx \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} (2k+1) e^{-\xi k^2} \approx \frac{1}{2} \int_0^{\infty} 2k e^{-\xi k^2} dk = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-\xi k} dk = \frac{1}{2\xi} = \frac{T}{2T_{rot}}$$



$$\Rightarrow \frac{N_{ortho}^{(нап)}}{N_{para}^{(нап)}} = \frac{3 Z_{ortho}^{(нап)}}{Z_{para}^{(нап)}} \approx 3 \Rightarrow \text{в ссс. равн. при всс. температ.}$$

$$\frac{\text{число мол орто}}{\text{число мол пара}} = \frac{3}{1}$$

$$\langle E_{ortho} \rangle = \frac{1}{Z_{ortho}} \frac{\partial \ln Z_{ortho}}{\partial \beta} \approx T$$

$$\langle E_{para} \rangle = \frac{1}{Z_{para}} \frac{\partial \ln Z_{para}}{\partial \beta} \approx T$$

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{\partial}{\partial T} (\ln Z)_{\nu} &= \frac{1}{Z} \frac{\partial}{\partial T} (Z)_{\nu} = \frac{1}{Z} \sum_n \frac{E_n}{T} \exp(-\frac{E_n}{T}) = \\ &= \frac{1}{Z} \sum_n E_n \omega_n = \bar{E} \Rightarrow \bar{E} = T^2 \frac{\partial (\ln Z)_{\nu}}{\partial T} \\ \omega_n &= \frac{1}{Z} e^{-\frac{E_n}{T}} \end{aligned} \right.$$

У двухатомн мол H_2 в-температурн пр.

имеется две ссс. вращ. $\Rightarrow$ две вращ. ст. своб.

Вотчасу заметн о равнораспредел на квант. ст. вл. квант. газа прикол. ср. тн $\frac{T}{2}$ (симв. с регулат)

$\Rightarrow$ вращ. энтропия (на 1 молекулу)

$$S_{ortho}^{(нап)} = \frac{\langle E_{ortho} \rangle}{T} + \ln Z_{ortho}^{(нап)} \approx 1 + \ln \frac{T}{2T_{rot}}$$

$$S_{para}^{(нап)} = \frac{\langle E_{para} \rangle}{T} + \ln Z_{para}^{(нап)} \approx 1 + \ln \frac{T}{2T_{rot}}$$

2. Конечное состояние

Возбужд. состо. оклаз. до темп. $T_0 \ll T_{\text{ос}}$. Введем безразмерный параметр $\xi_0 = \frac{\hbar^2}{2IT_0} = \frac{T_{\text{ос}}}{T_0} \gg 1$

Вранз. стат. сумма

$$N_{\text{орто}}^{(\text{кон})} = \sum_{k=1,3,\dots} (2k+1) e^{-\xi_0 k(k+1)} \approx 3e^{-\xi_0}$$

Т.к. $\xi_0 \gg 1$, то из-за того, что первое слагаемое (ос. состоян.)

$$N_{\text{пара}}^{(\text{кон})} = \sum_{k=0,2,\dots} (2k+1) e^{-\xi_0 k(k+1)} \approx 1$$

Нак. ср. вранз. энергии

$$\langle E_{\text{орто}}^{(\text{кон})} \rangle \approx IT_{\text{ос}} \gg T_0$$

$$\langle E_{\text{пара}}^{(\text{кон})} \rangle \approx 0$$

Вранз. энтропия (на 1 мол)

$$S_{\text{орто}}^{(\text{кон})} = \frac{\langle E_{\text{орто}}^{(\text{кон})} \rangle}{T_0} + \ln Z_{\text{орто}}^{(\text{кон})} \approx \ln 3$$

$$S_{\text{пара}}^{(\text{кон})} = \frac{\langle E_{\text{пара}}^{(\text{кон})} \rangle}{T_0} + \ln Z_{\text{пара}}^{(\text{кон})} \approx 0$$

Соотнош. ортовозбужд. и паравозбужд. после достаточ. окл. не меняется и равно 3:1, т.е. из N молекул возбужд. в ортосост. находится $\frac{3N}{4}$ и в паре $\frac{N}{4}$ молек. Тогда изм. вранз. энтропии всего газа:

$$\Delta S_{\text{вп}} = \frac{3N}{4} (S_{\text{орто}}^{(\text{кон})} - S_{\text{орто}}^{(\text{иде})}) + \frac{N}{4} (S_{\text{пара}}^{(\text{кон})} - S_{\text{пара}}^{(\text{иде})}) \approx N \left(\frac{3}{4} \ln 3 - 1 - \ln \frac{T}{T_{\text{ос}}} + \ln 2 \right)$$

Найдем изм. энтропии газа, связ. с пост. движением

$$E_{\text{пост}}(p) = \frac{p^2}{2m} - \text{стат. изм., соотв. кин. эи. пост. движ.}$$

$$Z_{\text{пост}} = \int e^{-E_{\text{пост}}/T} dp_x dp_y dp_z = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-p^2/2mT} dp_x dp_y dp_z = (2\pi mT)^{3/2}$$

$$\text{Средн. кин. энергия: } \langle E_{\text{пост}} \rangle = \frac{3}{2} T$$

$$\text{"Пост." энтропия (в расч. на 1 мол): } S_{\text{пост}} = \frac{\langle E_{\text{пост}} \rangle}{T} + \ln Z_{\text{пост}} = \frac{3}{2} + \frac{3}{2} \ln(2\pi mT)$$

$$\text{Изм. "пост." энтропии всего газа: } \Delta S = \Delta S_{\text{вп}} + \Delta S_{\text{пост}} \approx N \left(\frac{3}{4} \ln 3 - 1 + \ln 2 - \ln \frac{T}{T_{\text{ос}}} - \frac{3}{2} \ln \frac{T}{T_0} \right)$$

ЗАДАЧА 21

Газ, состоящий из N молекул водорода, ок. в два этапа. На первом этапе его быстро охладил от температуры T до темп. T_0 , причем $T \gg T_{\text{rot}}$, а $T_0 \ll T_{\text{rot}}$, так что соотнош. ортоворода и параворода стало равно 3:1. На втором этапе происходит более медленный переход к полному равновесию с термостатом при температуре T_0 . Найти изменение энтропии газа на втором этапе этого процесса.

Решение

Из уст. в течение второго этапа температура газа не меняется и ост. равной $T_0 \ll T_{\text{rot}}$

Внутр. стат. сумма (при низких темп.)

$$Z_{\text{орто}} = \sum_{k=1,3,\dots} (2k+1) e^{-\xi_0 k(k+1)} \approx 3e^{-2\xi_0} \quad \xi_0 = \frac{\hbar^2}{2I T_0} = \frac{T_{\text{rot}}}{T_0} \gg 1$$

$$Z_{\text{пара}} = \sum_{k=0,2,\dots} (2k+1) e^{-\xi_0 k(k+1)} \approx 1$$

В сост. полного теплового равновесия: $\frac{3 Z_{\text{орто}}}{Z_{\text{пара}}} = \frac{N_{\text{орто}}}{N_{\text{пара}}}$

$$\Rightarrow \frac{N_{\text{орто}}}{N_{\text{пара}}} \approx 3e^{-2\xi_0} - \text{экспоненц. малая вел} \Rightarrow \text{в темп. равн. практич. все мол. нах. в пара сост.}$$

Таким образом, после быстрого охлаждения, в результате которого ост. $\frac{3N}{4}$ орто и $\frac{N}{4}$ пара молекул, начинается процесс релаксации (перехода к тепловому равн). В течение кот. значительная часть переходит из парам. в антипарам. сост., т.е. почти все орто водород переходит в пара

У нас система с нек-м числом молекул $\Rightarrow$ исп. хим. потенциал, найдем его из формулы:

$$N = \sum_i g_i e^{(\mu - \epsilon_i)/T} = e^{\mu/T} \sum_i g_i e^{-\epsilon_i/T} = e^{\mu/T} Z$$

$$\Rightarrow \mu = -T \ln \frac{Z}{N}$$

Применим эту формулу к нашему сл.

Внутр. хим. пот. водород. сл. смеси двух газ. $\mu^{(\text{смеси})} = \frac{3}{4} \mu_{\text{орто}}^{(\text{смеси})} + \frac{1}{4} \mu_{\text{пара}}^{(\text{смеси})}$

$$\mu_{\text{орто}}^{(\text{смеси})} = -T \ln \frac{3/4 Z_{\text{орто}}}{3/4 N} = -T \ln \frac{Z_{\text{орто}}}{N}$$

$$\mu_{\text{пара}}^{(\text{смеси})} = -T \ln \frac{1/4 Z_{\text{пара}}}{1/4 N} = -T \ln \frac{Z_{\text{пара}}}{N}$$

В конечном сост.:

$$\mu^{(\text{кон})} \approx \mu_{\text{пара}}^{(\text{кон})} = -T \ln \frac{1/4 Z_{\text{пара}}}{N} = -T \ln \frac{Z_{\text{пара}}}{N} + T \ln 4$$

$$\Rightarrow \Delta \mu = \mu^{(\text{кон})} - \mu^{(\text{исх})} = \frac{3}{4} T \ln \frac{Z_{\text{орто}}}{Z_{\text{пара}}} + T \ln 4 \approx -\frac{3}{2} T_{\text{rot}} + T \left(\frac{3}{4} \ln 3 + \ln 4 \right)$$

Хим. пот. $\rightarrow$ это пот. Гиббса в расч. на 1 молекулу:

$$d\mu = -\frac{S}{N} dT + \frac{V}{N} dP$$

(21 предположение)

$\Rightarrow$ Изм. энтропии.

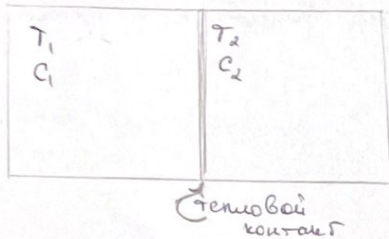
$$\Delta S = -N \left(\frac{\partial \ln \Omega}{\partial T} \right)_P \approx -N \left(\frac{3}{4} \ln 3 + \ln 4 \right) \approx -2,21 N < 0$$

Итак, в процессе установления равновесия энтропия газа уменьшается. Это связано с тем, что газ не является термодинамич. и отдает термостату тепло, которое воспримется при переходе молекул водорода из ортосост. в парасостояние.

ЗАДАЧА 22

Два тела, имеющих различные температуры T_1 и T_2 и теплоемкости C_1 и C_2 , приводятся в тепловой контакт. Найти изменение энтропии каждого из тел и изменение энтропии всей системы.

Решение



$$\delta Q_1 = C_1 dT$$

$$\delta Q_2 = C_2 dT$$

Пусть $T_1 > T_2$: $Q_1 = \int_{T_1}^T C_1 dT = C_1 (T - T_1) < 0$

$$Q_2 = \int_{T_2}^T C_2 dT = C_2 (T - T_2) > 0$$

$$Q_1 + Q_2 = 0 \Rightarrow C_1 (T - T_1) = C_2 (T - T_2)$$

$$\Rightarrow T = \frac{C_1 T_1 + C_2 T_2}{C_1 + C_2}$$

$$\delta Q = T dS = C dT \Rightarrow dS = C \frac{dT}{T}$$

$$\Rightarrow \Delta S_1 = \int_{T_1}^T C_1 \frac{dT}{T} = C_1 \ln\left(\frac{T}{T_1}\right)$$

$$\Delta S_2 = \int_{T_2}^T C_2 \frac{dT}{T} = C_2 \ln\left(\frac{T}{T_2}\right)$$

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = C_1 \ln\left(\frac{T}{T_1}\right) + C_2 \ln\left(\frac{T}{T_2}\right) > 0$$

$$\delta Q_1 = -\delta Q_2$$

$$dS = dS_1 + dS_2 = \frac{\delta Q_1}{T_1} + \frac{\delta Q_2}{T_2} =$$

$$= \underbrace{\delta Q_2}_{>0} \left(\underbrace{\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}}_{>0} \right) > 0$$

ЗАДАЧА 23

Найти теплоемкость массового осциллятора агармонического осциллятора, находящегося в контакте с термостатом при температуре T . Потенциал $\Delta U(x) = ax^4$.

Решение

$$E = \underbrace{\frac{p^2}{2m}}_{\text{энергия кин. осц.}} + \frac{m\omega^2 x^2}{2} + ax^4$$

Стат. интеграл: $\mathcal{Z}_K = \int e^{-k(p)/T} dp = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-p^2/2mT} dp = \sqrt{2\pi mT}$
 соотв. кин. эн $K(p) = \frac{p^2}{2m}$

$\mathcal{Z}_U = \int e^{-U(x)/T} dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{m\omega^2 x^2}{2T} - ax^4/T} dx$
 соотв. пот. эн $U(x) = \frac{m\omega^2 x^2}{2} + ax^4$

Этот интегр. не берем через эл. ф-ции. Сведем к модифиц. ф-ции Бесселя 2^{10} раз 9 (решаем задачу в прил. а - мало)

$$\sim \mathcal{Z}_U \approx \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{m\omega^2 x^2}{2T}} \left(1 - \frac{ax^4}{T}\right) dx = \sqrt{\frac{2\pi T}{m\omega^2}} \left(1 - \frac{3aT}{(m\omega^2)^2}\right), \quad a \ll \frac{(m\omega^2)^2}{T}$$

формальное упр. малости a
 (независит от T и ω , мал по ср. с первым)

Средние энергии: $\langle E \rangle = T^2 \frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial T} \Rightarrow \langle K \rangle = T^2 \frac{1}{2T/T} = \frac{1}{2} T$

$$\langle U \rangle \approx \frac{1}{2} T \left(1 - \frac{6aT}{(m\omega^2)^2}\right)$$

$$\langle U \rangle = \frac{1}{2} T - T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{3aT}{(m\omega^2)^2} \right) \quad \text{— разном по пар.}$$

$$\langle E \rangle = \langle K \rangle + \langle U \rangle \approx T \left(1 - \frac{3aT}{(m\omega^2)^2}\right)$$

Теплоемкость:

$$C = \frac{d\langle E \rangle}{dT} \approx 1 - \frac{6aT}{(m\omega^2)^2}$$

Отметим, что при $a=0$ эта формула описывает гармонич. осц., для которого

$$\langle K \rangle = \langle U \rangle = \frac{T}{2}$$

$$\langle E \rangle = T$$

$$C = 1$$

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{\partial}{\partial T} (\ln \mathcal{Z})_U &= \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial T} (\mathcal{Z})_U = \frac{1}{2} \sum_n \frac{E_n}{T} \exp\left(-\frac{E_n}{T}\right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_n E_n \omega_n = \frac{\bar{E}}{T} \Rightarrow \bar{E} = T \frac{\partial}{\partial T} (\ln \mathcal{Z})_U \\ \omega_n &= \frac{1}{2} e^{-\frac{E_n}{T}} \end{aligned} \right.$$

ЗАДАЧА 24

Оценить изменение температуры плавления льда при увеличении давления от 1 атм до 100 атм. Плотность плавления льда $\lambda \approx 6 \text{ Дж/моль}$

Решение

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\lambda}{T(v_g - v_n)} \quad \text{— ур-е Клапейрона — Клаузиуса}$$

(это ур. опред. изм. температуры
основного перехода при изм. давл.)

$$v = \frac{V}{\nu} = \frac{mV}{\rho m} = \frac{M}{\rho}$$

$$\Rightarrow dT = \frac{M}{\lambda} \left(\frac{1}{\rho_n} - \frac{1}{\rho_g} \right) T dp = A T dp, \quad A = \frac{M}{\lambda} \left(\frac{1}{\rho_n} - \frac{1}{\rho_g} \right)$$

(считаем A по-
скольку A не зависит
от $\lambda, \rho_n, \rho_g, T, p$)

Интегрируем и получим $T = T_0 e^{A \Delta p}$

$T_0 = 0^\circ \text{C} \approx 273 \text{ K}$
температура плавления льда при
атм давл.

Проведём численный расчёт:

$$M \approx 18 \cdot 10^{-3} \text{ кг/моль}$$

$$\lambda = 6 \cdot 10^3 \text{ Дж/моль}$$

$$\rho_n \approx 1000 \text{ кг/м}^3$$

$$\rho_g \approx 916,7 \text{ кг/м}^3$$

$$\Rightarrow A = \frac{M}{\lambda} \left(\frac{1}{\rho_n} - \frac{1}{\rho_g} \right) \approx -2,7 \cdot 10^{-10} \text{ Па}^{-1} \approx -2,7 \cdot 10^{-5} \text{ атм}^{-1}$$

$$\left[\frac{\text{кг} \cdot \text{моль}^{-1}}{\text{моль} \cdot \text{м}} \cdot \frac{\text{м}^3}{\text{кг}} \right] \cdot \left[\frac{\text{Дж}}{\text{кг}} \right] = \left[\frac{\text{кг} \cdot \text{м}^3}{\text{кг} \cdot \text{м}} \right] = \left[\frac{\text{м}^2}{\text{с}^2} \right] = \left[\frac{\text{Па}}{\text{Па}} \right]$$

$$(\text{1 атм} = 101325 \text{ Па})$$

$$\text{т.к. } \Delta p = 100 \text{ атм} - 1 \text{ атм} = 99 \text{ атм}$$

$\Rightarrow A \Delta p$ (безразм. вел) в показ. эксп. очень мала

$$(A \Delta p \approx -2,7 \cdot 10^{-3} \ll 1)$$

Разложим экспоненту e^x ряд Тейлора $\Rightarrow \Delta T = T - T_0 \approx T_0 A \Delta p$
($T \approx T_0$ (т.к. $A \Delta p \ll 1$))

$$\approx -7,5 \cdot 10^{-3} \text{ К/атм}$$

$\Rightarrow$ температура плавл. льда уменьш. при увелич. давлении, но
скорость этого уменьшения мала.

$$\Delta p = 99 \text{ атм} \Rightarrow \Delta T \approx -0,74 \text{ К}$$

ЗАДАЧА 25

Оценить изменение температур кристаллизации воды при растворении в ней соли NaCl ($\rho_{NaCl} = 58,44 \text{ г/моль}$) в концентрации насыщенного раствора: 35,7 г соли на 100 г воды. Теплота плавления льда $\lambda \approx 6 \text{ кДж/моль}$.

Решение

Рассмотрим равновесие двух соприкасающ. фаз растворителя, в каждой из которых растворено некоторое кол-во одного и того же в-ва.

$\mu = \mu_0 - cT$ - хим. потенциал растворителя, μ_0 - хим. пот. чистого раств.
 c - конц. раств. = $\frac{n}{N}$, n - число ч. раств. в-ва, N - число ч. растворит.
 T - температура

Условие равновесия:
 (рав. хим. пот.)

$$\mu_0^I(p, T) - c_I T = \mu_0^D(p, T) - c_D T \quad (1)$$

Хим. потенциал - потенциал Гиббса в расчете на 1 молекулу: $d\mu = -S dT + \frac{V}{N} dp =$

Если без раств. в-ва, то усл. равновесия: $\mu_0^I(p_0, T_0) = \mu_0^D(p_0, T_0) = -S dT + \frac{V}{N} dp$

Разложим ф-ну в (1) в ряд Тейлора по степеням $dp = p - p_0$

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial p}\right)_T = \frac{V}{N} \quad \left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_p = -S \quad \mu_0^I(p_0, T_0) - v_I dp - \bar{s}_I dT - c_I T = \mu_0^D(p_0, T_0) - v_D dp - \bar{s}_D dT - c_D T$$

$$\Rightarrow \frac{q}{T_0} dT + (v_I - v_D) dp = (c_I - c_D) T \quad q \equiv q_{T \rightarrow D} = (S_D - S_I) T_0 - \text{теплота переноса чистого растворит. из I фазы во II}$$

Учтем, что $dp = 0$, $c_I = c_D = 0$ (во обеих фазах нет раств.), $c_D = c_B$

$$\Rightarrow dT = - \frac{c_B T T_0}{q} = - \frac{c_B k T T_0}{q} \quad \text{(констант. болупумена)}$$

T - темп. замерз. возмож. раств. соли
 $T_0 = 0^\circ\text{C} \approx 273 \text{ K}$ - темп. замерз. чист. воды
 c_B - конц. возмож. раств. соли

Найдем численные знач.:

NaCl при растворении дает равное кол-во Na^+ и Cl^- ,
 (состав. соли)
 и суммарное число $n = 2 \cdot \underbrace{\nu_{NaCl}}_{\text{кол-во в-ва соли}} N_A = 2 \cdot \frac{35,7 \text{ г}}{58,44 \text{ г/моль}} \cdot N_A$

$q \equiv q_{A \rightarrow B}$ - теплота плавл. льда в раст. на 1 г в-ва.
 $k \approx 1,59 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/к}$ - конст. Болупумена
 $N_A \approx 6,02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$ - число Авогадро

Число молекул воды: $N = \nu_B N_A = \frac{100 \text{ г}}{18 \text{ г/моль}} \cdot N_A$

$\Rightarrow$ концентрация: $c_B = \frac{2 \cdot 35,7 \cdot 18}{58,44 \cdot 100} \approx 0,22$

Теплота плавл. льда (на 1 г в-ва): $q = \frac{\lambda}{N_A} \approx \frac{6 \cdot 10^3 \text{ Дж/моль}}{6 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}} = 10^{-20} \text{ Дж}$

Произвед. констант: $\frac{c_B k}{q} \approx 3 \cdot 10^{-4} \text{ K}^{-1}$

1) Т. к. $\Delta T_0 \approx 0,08 \ll 1$ (мала) $\Rightarrow \Delta T \ll T \Rightarrow$ для оценки поставим T_0 вместо T

2) Если "по-настоящему" $T - T_0 + \frac{c_B k}{q} T_0 T = 0 \Rightarrow T = \frac{T_0}{1 + \frac{c_B k}{q} T_0}$
 $\Rightarrow \Delta T = T - T_0 = - \frac{\frac{c_B k T_0^2}{q}}{1 + \frac{c_B k T_0}{q}} \approx -20,9 \text{ K} \Rightarrow \Delta T \approx -21 \text{ K}$
 (использ. только 1-е слагаемое в знаменателе)

Таким образом, насыщенный водный раствор соли замерзает только при -21°C

ЗАДАЧА 26

Оценить изменение температуры кипения воды при растворении в ней соли NaCl ($\rho_{\text{NaCl}} = 58,44 \text{ г/моль}$) в концентрации насыщенного раствора: 35,7 г соли на 100 г воды. Теплота парообразования воды $\lambda \approx 40,7 \text{ кДж/моль}$.

Решение

Рассмотрим равновесие двух соприкасающихся фаз растворителя, в каждой из которых растворено нек. кол-во одного и того же вещества.

$\mu = \mu_0 - cT$ - хим. пот. растворителя, μ_0 - хим. пот. чистого растворителя
 c - концентр. раствор = $\frac{n}{N}$, n - число т. растворителя
 T - температура

Условие равновесия: $\mu_0^I(T, T) - c_I T = \mu_0^II(T, T) - c_{II} T \quad (*)$
 (рав. хим. пот.)

хим. пот. - логич. Рядбса в расчёте на 1 молекулу: $d\mu = -\frac{S}{N} dT + \frac{V}{N} dp =$

Если без расств. в-ва то уст. равновес: $\mu_0^I(P, T_0) = \mu_0^II(P, T_0) = -\frac{S}{N} dT + \frac{V}{N} dp$
 Разложим ф-лу в (*) в ряд Тейлора по степеням $dp = p - p_0$
 $dT = T - T_0$

$\left(\frac{\partial \mu}{\partial p}\right)_T = \frac{V}{N} \quad \left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_P = -\frac{S}{N}$
 $\mu_0^I(P, T_0) + \nu_I \Delta p - \bar{S}_I \Delta T - c_I T = \mu_0^II(P, T_0) + \nu_{II} \Delta p - \bar{S}_{II} \Delta T - c_{II} T$
 $\Rightarrow \frac{q}{T_0} \Delta T + (\nu_I - \nu_{II}) \Delta p = (c_{II} - c_I) T, \quad q \equiv q_{I \rightarrow II} = (\bar{S}_{II} - \bar{S}_I) T_0$ - теплота переноса чистого растворит. из I фазы во II

Учтем, что $\Delta p = 0, c_I = c_{II} = 0$ (вод. пар не соприкасается), $c_I = c_{II}$

$\Rightarrow \Delta T = \frac{q \Delta T_0}{q} = \frac{q_k \Delta T_0}{q}$
 (вмест. наст. температуры)

Найдем численные значения:

NaCl при расств. дает равное кол-во Na^+ и Cl^- (поляр. соль)

и суммарное число равно $n = 2 \cdot \frac{\rho_{\text{NaCl}}}{\rho_{\text{NaCl}}} N_A = 2 \cdot \frac{35,7 \text{ г}}{58,44 \text{ г/моль}} N_A$

Число молекул воды: $N = \frac{\rho_{\text{H}_2\text{O}}}{\rho_{\text{H}_2\text{O}}} N_A = \frac{100 \text{ г}}{18 \text{ г/моль}} \cdot N_A$

$\Rightarrow$ концентрация насыщ. водного расств. соли $c_{\text{Na}} = \frac{2 \cdot 35,7 \cdot 10^3}{58,44 \cdot 100} \approx 0,22$

Теплота парообраз. (на 1 молекулу): $q = \frac{\lambda}{N_A} \approx \frac{40,7 \cdot 10^3 \text{ Дж/моль}}{6 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}} \approx 6,8 \cdot 10^{-20} \text{ Дж}$

Трансфер. конст.: $\frac{q_k}{q} \approx 945 \cdot 10^{-4} \text{ Л}^{-1}$

Т. к. $\frac{q_k}{q} \approx 0,017 \ll 1$, то $\Delta T \ll T$ и для оценки можно подст. T_0 вместо T
 1 см) $\Rightarrow \Delta T \approx \frac{q_k}{q} T_0^2 \approx 6,2 \text{ К}$

2 см) Если "по-густому" $T - T_0 \approx \frac{q_k}{q} T_0 T = 0 \Rightarrow T = \frac{T_0}{1 - \frac{q_k}{q} T_0}$
 $\Rightarrow \Delta T = T - T_0 = \frac{\frac{q_k}{q} T_0^2}{1 - \frac{q_k}{q} T_0} \approx 6,3 \text{ К}$

Таким образом, водный раствор соли кипит при более высокой температуре, чем чистая вода

ЗАДАЧА 27

Найти характер зависимости статистического веса от энергии E для системы, состоящей из N частиц одноатомного идеального газа, который находится в фикс. объеме. Пусть данная система находится в контакте с термостатом при температуре T , таким образом её энергия может меняться за счет обмена теплом с термостатом. Используя полученный ранее результат и каноническое распределение по энергии газа $dW(E)/dE$, среднего энергии $\langle E \rangle$ и среднеквадратичное отклонение: $\sqrt{\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2}$.

Решение

Энтропия одноатомного И.Г.: $S = \frac{3N}{2} \ln T + N \ln V + \text{const}$

Статист. вес: $\Gamma = e^S = \text{const} \cdot T^{3N/2} V^N \propto E^{3N/2}$, т.к. для одноатом. И.Г. $E = \frac{3}{2} NT \propto T$

Каноническое распределение: $\omega(E) = \text{const} \cdot e^{-E/T}$

Вер. того, что энергия системы нах. в инт. от E до $E+dE$:

$$dW(E) = \omega(E) d\Gamma = \omega(E) \frac{d\Gamma}{dE} dE = A E^{3N/2-1} e^{-E/T} dE, \quad A - \text{const}$$

Найдем A из усл. нормировки $\int dW = 1$: $A = \frac{1}{\Gamma(\frac{3N}{2}) T^{3N/2}}$

$$\Rightarrow \frac{dW(E)}{dE} = \frac{1}{\Gamma(\frac{3N}{2})} \frac{1}{E} \left(\frac{E}{T}\right)^{3N/2} e^{-E/T}$$

Тогда ср. энергия: $\langle E \rangle = \int_0^\infty E \frac{dW(E)}{dE} dE = \frac{3}{2} NT$

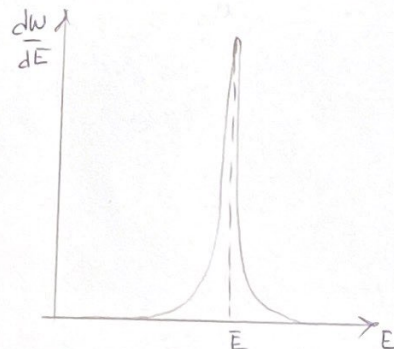
Средн. знач. кв. энергии: $\langle E^2 \rangle = \int_0^\infty E^2 \frac{dW(E)}{dE} dE = \frac{3}{2} NT^2 \left(\frac{3N}{2} + 1\right)$

$$\Rightarrow \langle (\Delta E)^2 \rangle = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 = \frac{3}{2} NT^2$$

Среднеквадратичное откл.: $\sqrt{\langle (\Delta E)^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3N}{2}} T$

Относит. среднеквадрат. откл.: $\delta = \frac{\sqrt{\langle (\Delta E)^2 \rangle}}{\langle E \rangle} = \sqrt{\frac{2}{3N}} \propto \frac{1}{\sqrt{N}}$

Если число частиц велико, то откл. энергии от её среднего знач. мало, а функц. $\frac{dW(E)}{dE}$ представляет собой узкий пик шириной порядка δ .



ЗАДАЧА 28

Получить термодинамические соотношения (в диф. форме) описывающ. изменение температур при малом изм. давления в процессе Джоуль-Томсона и малом изменении объема в процессе Гей-Люссака (изотерм. процесс)

Решение

1. Процесс Джоуль-Томсона

Изменение температур при малом изменении давления в результате процесса Джоуль-Томсона определяется производной $\frac{\partial T}{\partial p}$, второй при пост. тепловой функции. Преобразуем эту производн., переходя к независимым переменным p, T . Имеем:

$$E_2 - E_1 = p_1 V_1 - p_2 V_2 \Rightarrow E_1 + p_1 V_1 = E_2 + p_2 V_2 \quad H_1 = H_2$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H = \frac{\partial(T, H)}{\partial(p, H)} = \frac{\partial(T, H) / \partial(p, T)}{\partial(H) / \partial(p, T)} = - \frac{(\partial H / \partial T)_T}{(\partial H / \partial T)_p} \quad \textcircled{1}$$

$$dH = T ds + V dp$$

$$\Rightarrow \frac{\partial H}{\partial T} = T \left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_p = C_p$$

$$\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T = V + T \left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_T = V - T \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p$$

$$dE = T ds - p dv$$

$$T = \left(\frac{\partial E}{\partial s}\right)_v$$

$$-p = \left(\frac{\partial E}{\partial v}\right)_s$$

$$\frac{\partial^2 E}{\partial s \partial v} = \frac{\partial^2 E}{\partial v \partial s} \Rightarrow - \left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_v = \left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_s$$

$$- \frac{\partial p}{\partial v} = \frac{\partial T}{\partial s}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial p}{\partial v} = \frac{\partial T}{\partial s}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{1}{C_p} \left[T \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p - V \right]$$

2. Процесс Гей-Люссака

$$\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_E = \frac{\partial T E}{\partial v E} \cdot \frac{\partial v T}{\partial v T} = - \frac{(\partial E / \partial v)_T}{(\partial E / \partial T)_v} \quad \textcircled{3}$$

$$\left(\frac{\partial E}{\partial v}\right)_T = -p + T \left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T = -p - T \frac{\partial s T}{\partial v T} = -p + T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v$$

$$\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_v = T \left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_v = C_v$$

$$\textcircled{4} \quad \frac{p - T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v}{C_v}$$

ЗАДАЧА 29

Выразить разность теплоемкостей при постоянном объеме и постоянном давлении, $C_p - C_v$, через, предполагаемое известным, уравнение состояния $p = p(T, v)$

Решение

$$C_v = \left(\frac{\delta Q}{\delta T} \right)_v = \frac{T \delta S_v}{\delta T} \quad , \quad \delta Q = T dS$$

$$C_p = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_p = \frac{T \partial S_p}{\partial T} = \frac{T \partial S_p}{\partial T} \cdot \frac{\partial T}{\partial T} = T \left(\frac{\partial v}{\partial p} \right)_T \left(\left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_v \left(\frac{\partial p}{\partial v} \right)_T - \left(\frac{\partial S}{\partial v} \right)_T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v \right) =$$

$$= C_v - T \left(\frac{\partial S}{\partial v} \right)_T \cdot \left(\frac{\partial v}{\partial p} \right)_T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v \quad \frac{\partial S_T}{\partial v T} = \frac{\partial v_p}{\partial v T} = \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v$$

$$\Rightarrow C_p - C_v = -T \left(\frac{\partial v}{\partial p} \right)_T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v^2 = - \frac{T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v^2}{\left(\frac{\partial p}{\partial v} \right)_T}$$

$$dE = T dS - p dv \quad T = \left(\frac{\partial E}{\partial S} \right)_v$$

$$-p = \left(\frac{\partial E}{\partial v} \right)_s \quad \frac{\partial^2 E}{\partial S \partial v} = \frac{\partial^2 E}{\partial v \partial S}$$

$$\Rightarrow - \left(\frac{\partial p}{\partial S} \right)_v = \left(\frac{\partial T}{\partial v} \right)_s$$

$$- \frac{\partial p_v}{\partial S v} = \frac{\partial T_s}{\partial v s}$$

$$\frac{\partial p_v}{\partial v s}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial T_s}{\partial p v} = 1$$

ЗАДАЧА 30

В объеме V при температуре T находится N электронов e^- . Наименее (небольшое) равновесное кол-во позитронов e^+ образуется за счет реакции аннигиляции электронов и позитронов в два и больше кол-во фотонов: $e^+e^- \rightarrow \gamma, \text{ где } n=2,3, \dots$. Считать, что температура много меньше энергии покоя электрона, $T \ll m_e c^2$, а также считать известным, что хим. потенциал фотонного газа равен нулю, $\mu_\gamma = 0$.

Решение

Вопросом скажем, какая температура T соответствует энергии покоя электрона $m_e c^2$. Как известно $m_e c^2 \approx 0.5 \text{ МэВ}$

$$1 \text{ эВ} = \frac{e}{k} \approx 11600 \text{ К}, \quad e \approx 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл} - \text{эл. заряд электр.}$$

$$k \approx 1.38 \cdot 10^{-13} \text{ Дж/К} - \text{конст. Больцмана}$$

$\Rightarrow T_e \approx 0.5 \cdot 10^6 \cdot 11600 \text{ К} \approx 6 \cdot 10^9 \text{ К}$
 $\Rightarrow m_e c^2$ соотв. очень высоким температурам и $T \ll m_e c^2$ - ус. явл.
 выполняется даже для $T \approx 10^9 \text{ К}$

Хим. пот. фотонного газа $\mu_\gamma = 0$, т.к. число частиц N_γ опре. из ус. теплового равновесия, а именно из ус. миним. св. эн. F (при заданных T и V). Т.к.
 $dF = -SdT - pdV + \mu_\gamma dN_\gamma \Rightarrow \mu_\gamma = \left(\frac{\partial F}{\partial N_\gamma} \right)_{T,V} = 0$

Реакция: $e^+e^- \rightleftharpoons n\gamma$

Ус. равновесие: $\mu^- + \mu^+ = n\mu_\gamma = 0$

$$\mu^\pm = \mu_0^\pm + m_e c^2$$

энергия покоя
частицы

μ^- - хим. пот. электр. газа
 μ^+ - хим. пот. позитр. газа } равен
 μ_0 - "подобный" хим. пот. - не равен

в ходе реакц. сохр. именно кол-во эн. $E = E_{\text{кин}} + E_{\text{покоя}}$
 сама по себе не сохр.

$$\Rightarrow \mu_0^- + \mu_0^+ = -2m_e c^2$$

При темп. $T \ll m_e c^2$ электр. и позитр. явл. фермион и подп. ст. Больцмана, поэтому их энергии:

$$E^\pm = \sqrt{(m_e c^2)^2 + p_\pm^2 c^2} \approx m_e c^2 + \frac{p_\pm^2}{2m_e}$$

$$\text{число частиц: } N^\pm = \int g_e e^{\frac{\mu^\pm - E^\pm}{T}} \frac{d^3 p_\pm dV}{(2\pi\hbar)^3} > g_e = 2S_e + 1 = 2 - \text{кратность вырожд.}$$

т.к. есть спин $S_e = \frac{1}{2}$

$$\Rightarrow \mu^\pm - E^\pm \approx \mu_0^\pm - \frac{p_\pm^2}{2m_e}, \text{ перейдем к сф. коорд. при интегр по } d^3 p$$

$$\Rightarrow N^\pm = \frac{V}{\pi^2 \hbar^3} e^{\frac{\mu_0^\pm}{T}} \int_0^\infty e^{-\frac{p^2}{2m_e T}} p^2 dp = 2V \left(\frac{m_e T}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2} e^{\frac{\mu_0^\pm}{T}}$$

Общее число электронов стало: $N^- = N + N^+$

$$\Rightarrow \text{Произведение } N^+ N^- - \text{const. вел: } N^+ N^- = (2V)^2 \left(\frac{m_e T}{2\pi \hbar^2} \right)^3 e^{\frac{-2m_e c^2}{T}} = A = \text{const}$$

$$\Rightarrow (N^+)' + N N^+ - A = 0, \quad N^+ > 0$$

$$\Rightarrow N^+ = -\frac{N}{2} + \frac{N}{2} \sqrt{1 + \frac{2V^2}{N^2} \left(\frac{m_e T}{2\pi \hbar^2} \right)^3 e^{\frac{-2m_e c^2}{T}}}$$

$$\Rightarrow N^+ \approx \frac{V^2}{2N} \left(\frac{m_e T}{2\pi \hbar^2} \right)^3 e^{\frac{-2m_e c^2}{T}} \ll N$$

ЗАДАЧА 31

Ферми-газ находится в центральном поле $U(r) = \frac{1}{2}kr^2$ при температуре $T=0$. Найти среднюю энергию, приходящуюся на одну частицу.

Решение

Функция распределения Ферми-Дирака $f(\epsilon) = \frac{1}{e^{(\epsilon-\mu)/T} + 1}$

В пределе нулевой температуры $T \rightarrow 0$ обращается в ступенку:

$$\text{Число частиц: } N = \int f(\epsilon) \frac{g d^3p d^3z}{(2\pi\hbar)^3}$$

$$f_0(\epsilon) = \begin{cases} 1, & \text{при } \epsilon \leq \mu_0 = \epsilon_F \\ 0, & \text{при } \epsilon > \mu_0 = \epsilon_F \end{cases}$$

$$\text{Энергия: } E = \int \epsilon f(\epsilon) \frac{g d^3p d^3z}{(2\pi\hbar)^3}, \quad g - \text{кратность спинового состояния. } g = 2S + 1$$

По упр. задаем энергию частиц: $\epsilon = \frac{p^2}{2m} + \frac{kz^2}{2}$ (не зависит от угла $\varphi \Rightarrow$ можно по нему проинтегрировать)

$$d^3p \rightarrow 4\pi p^2 dp$$

$$d^3z \rightarrow 4\pi z^2 dz$$

$$\text{Перейдем от интегр. по } dp dz \rightarrow d\epsilon d\tau = \frac{\partial \epsilon}{\partial p} dp dz = \frac{p}{m} dp dz$$

Найдем верхний предел интегр. по $d\tau$:

$$\frac{p^2}{2m} \geq 0 \Rightarrow \epsilon \geq \frac{kz^2}{2} \Rightarrow \tau_{\max} = \sqrt{\frac{2\epsilon}{k}}$$

$$\Rightarrow N = \frac{g g_m}{\pi^2 \hbar^3} \int_0^{\epsilon_F} d\epsilon \int_0^{\tau_{\max}} p z^2 dz$$

Подставим $p = \sqrt{2m\epsilon - mkz^2}$ и введем безразм. пер $\xi = \frac{z}{\tau_{\max}}$

$$\Rightarrow N = \frac{g g_m}{\pi^2 \hbar^3} \left(\frac{m}{k}\right)^{3/2} \int_0^{\epsilon_F} \epsilon^2 d\epsilon \int_0^1 \xi^2 \sqrt{1-\xi^2} d\xi = A \int_0^{\epsilon_F} \epsilon^2 d\epsilon = A \frac{\epsilon_F^3}{3}, \quad A - \text{н-р. всех конст. (высот, отрез. интегр. по } d\xi)$$

$$\text{Полная энергия газа } E = A \int_0^{\epsilon_F} \epsilon^3 d\epsilon = A \frac{\epsilon_F^4}{4}$$

$$\Rightarrow \text{Ср. зн. } \langle E \rangle = \frac{E}{N} = \frac{3}{4} \epsilon_F$$

$$\text{Найдем константу } A: \text{ замена } \xi = \sin \alpha \Rightarrow \int_0^1 \xi^2 \sqrt{1-\xi^2} d\xi = \int_0^{\pi/2} \sin^2 \alpha \cos^4 \alpha d\alpha = \frac{\pi}{2} B\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$$

$$\Rightarrow A = \frac{g g_m}{2} \left(\frac{m}{k \hbar^2}\right)^{3/2} = \frac{g}{2} \left(\frac{m}{\hbar^2}\right)^{3/2}, \quad k = m\omega^2$$

$$= \frac{\pi}{16}$$

$$\Rightarrow \langle E \rangle = \frac{3}{4} \epsilon_F = \frac{3}{4} \left(\frac{2}{9} \cdot 3N\right)^{1/3} \hbar \omega$$

$$\text{Для электр. газа } g=2 \Rightarrow \langle E \rangle = \frac{3}{4} (3N)^{1/3} \hbar \omega$$

Из этого видно, что ср. энергия ферми-газа растет с кол-вом частиц, $\langle E \rangle \propto N^{1/3}$. Это объясняется принципом Паули (в каком-то квантовом состоянии может находиться не более одной фермиона). Поэтому фермионы при температуре $T=0$ занимают все состояния с энергиями от 0 до нек. макс. энергии ϵ_F (энергии Ферми). Чем больше фермионов в системе, тем большее значение принимает величина ϵ_F , а вместе с ней и ср. энергия $\langle E \rangle$.

ЗАДАЧА 32

Ферми-газ является слабодегенерированным $(n\lambda)^{3/2} / (2\pi\hbar)^3 \gg N/V$. Найти первую квантовую поправку для хим. потенциала и теплоемкости.

Решение

Из условия $\frac{(n\lambda)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} \gg \frac{N}{V}$ - критерий применимости стат. Больцмана. Но в стат. Больцмана среднее число частиц, находящихся в k -том квантовом состоянии, мало: $\langle n_k \rangle = e^{(\mu - \epsilon_k)/T} \ll 1$ (для всех ϵ_k , и в т.ч. для $\epsilon_k = 0$)
 $\Rightarrow e^{\mu/T} \ll 1$

$\Rightarrow$ Для слабодегенерированного ферми-газа Ω -потенциал можно разложить в ряд по малой величине $e^{\mu/T}$: $\Omega = -T \sum_k \ln(1 + e^{\mu/T}) \approx -T \sum_k (e^{\mu/T} - \frac{1}{2} e^{2\mu/T})$ (слабая приближ. соотнош. (1))

$\Omega = F - \mu N = F - \Phi = -pV - \epsilon_{\mu}/T$
 стат. сумма $Z(T) = \sum_k e^{\mu/T} = \int e^{-\frac{\mu}{T}} \frac{g d^3p d^3x}{(2\pi\hbar)^3} = gV \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \Rightarrow \frac{N}{2} \ll 1, Z = Z(T)$ (перекрест. экстр. Больцмана)

$\Rightarrow \frac{pV}{T} \approx Z(T) e^{\mu/T} - \frac{1}{2} Z(T) e^{2\mu/T} = Z(T) e^{\mu/T} \left(1 - \frac{1}{4} e^{\mu/T} \right) \quad (*)$

$d\Omega = -SdT - Nd\mu$ $\Rightarrow$ Найдем число частиц: $N = -\left(\frac{\partial \Omega}{\partial \mu}\right)_{T,V} \approx Z e^{\mu/T} / \left(1 - \frac{1}{2} e^{\mu/T}\right)$ (**) (здесь Ω при хол. объеме)

Т.е. $e^{\mu/T} \ll 1 \rightarrow$ (в слабой приближ.) $N \approx Z e^{\mu/T} \Rightarrow \mu \approx T \ln \frac{N}{Z} \equiv \mu_0$, тогда

Найдем 1-ю квантовую поправку для хим. пот.:

$e^{\mu/T} \approx \frac{N}{Z} \frac{1}{1 - \frac{1}{2} e^{\mu/T}} \approx \frac{N}{Z} \left(1 + \frac{1}{2} e^{\mu/T} \right) \approx \frac{N}{Z} \left(1 + \frac{1}{2} \frac{N}{Z} \right)$

$\Rightarrow \mu \approx T \ln \frac{N}{Z} + T \ln \left(1 + \frac{1}{2} \frac{N}{Z} \right) \approx T \ln \frac{N}{Z} + \frac{T}{2} \frac{N}{Z}$

Разложим (*) на (***) и уберем малость $e^{\mu/T} \Rightarrow \frac{pV}{NT} \approx \frac{1 - \frac{1}{4} e^{\mu/T}}{1 - \frac{1}{2} e^{\mu/T}} \approx 1 + \frac{1}{4} e^{\mu/T} \approx$

$\Rightarrow$ получ. первую кв. поправку к ур. Клапейрона:

$pN \approx NT \left(1 + \frac{N}{2gV} \left(\frac{\pi\hbar^2}{mT} \right)^{3/2} \right)$

Таким образом давление слабодегенерированного ферми-газа > давл. Больцмановского и.г. Можно сказать, что м/у частицами в ферми-газе имеется ф.отталкивание, которое обусловлено принципом Паули (невозможность двум и более фермионам окк. одним квант. сост.)

Аналогично ферми-газ идеален: $E = \frac{3}{2} NT = \frac{3}{2} pV$

$\Rightarrow C_V = \left(\frac{\partial Q}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_V \approx \frac{3}{2} N \left(1 - \frac{N}{4gV} \left(\frac{\pi\hbar^2}{mT} \right)^{3/2} \right)$

Теплоемкость при пост. давл. (уменьшаем на p): $V \approx \frac{NT}{p} \Rightarrow pV \approx NT \left(1 + \frac{p}{2gT} \left(\frac{\pi\hbar^2}{mT} \right)^{3/2} \right)$

Итак, идеал газа: $H = E + pV = \frac{5}{2} pV \approx \frac{5}{2} NT \left(1 + \frac{p}{2gT} \left(\frac{\pi\hbar^2}{mT} \right)^{3/2} \right)$

$\Rightarrow$ Теплоемкость (при пост. давл.) $C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p \approx \frac{5}{2} N \left(1 - \frac{3p}{4gT} \left(\frac{\pi\hbar^2}{mT} \right)^{3/2} \right) \approx \frac{5}{2} N$

Таким образом теплоемкость ферми-газа меньше, чем теплоемкость Больцмановского газа (и.г.). Это объясн. принципом Паули. Вклад в теплоемкость ферми-газа вносят лишь те фермионы, которые имеют энергию, близкую к энергии Ферми. Фермионы же с энергией, намного меньшей, чем энергия Ферми, не могут получать тепло, поскольку для этого им нужно перейти на энергетич. уровни, уже занятые другими фермионами, что невозможно по пр. Паули.

ЗАДАЧИ 33 и 34

Найти распределение по компонентам скорости воле ω и $\frac{d\omega}{dv_x}$, для фермиона. ферми-газа при нулевой температуре, $T=0$.
 (33) Определить среднюю энергию частиц газа, соударяющихся со стенкой.
 (34) Используя получ. результат найти давление.

Решение

Функция распределения Ферми-Дирака: $f(\epsilon) = \frac{1}{e^{(\epsilon-\mu)/T} + 1}$ в пределе нулевой темп. $T \rightarrow 0$ превращается в ф-ию Хевисайда (ступеньку)

Нас интересует распредел. $f_0(\epsilon) = 0 / (\mu - \epsilon) = 1$, при $\epsilon \leq \mu = \epsilon_F$
 $f_0(\epsilon) = 0$, при $\epsilon > \mu = \epsilon_F$

$$\frac{d\omega}{dv_x} = \frac{dN}{N dv_x}, \quad N - \text{число частиц}$$

$$N = \int f(\epsilon) \frac{g d^3p d^3\epsilon}{(2\pi\hbar)^3}, \quad g = 2s+1$$

спин
фактор
статистическое
вращение

Импульс частицы $p = mv$

Энергия частицы $\epsilon = mv^2/2$

$\Rightarrow$ Интегр. по $d^3\epsilon$, а d^3p запишем в ц.с.к.
 и проинт. по dv_x $(d^3p = dp_x dp_y dp_z)$

$$\Rightarrow N = \int 0(\epsilon_F - \frac{mv^2}{2} - \frac{mv_x^2}{2}) \frac{\pi g V m^3 dv_x dv_y dv_z}{(2\pi\hbar)^3}, \quad v_z^2 = v_y^2 + v_x^2 \quad (*)$$

Чтобы проинт. по dv_x проинт. по dv_z^2
 Нижний предел - 0, верхний предел ф. Хевисайда ϵ_F - энергия Ферми

$$\Rightarrow v_z^2 \leq 2\epsilon_F - v_x^2$$

$$\Rightarrow \frac{dN}{dv_x} = \frac{\pi g V m^3}{(2\pi\hbar)^3} \left(\frac{2\epsilon_F}{m} - v_x^2 \right) = \frac{\pi g V m^3}{(2\pi\hbar)^3} (v_{max}^2 - v_x^2), \quad v_{max} = \sqrt{\frac{2\epsilon_F}{m}} - \text{максимальная сл. в.}$$

Интегр. по dv_x в пределах от $-v_{max}$ до $v_{max} \Rightarrow N = \frac{\pi g V m^3}{(2\pi\hbar)^3} \frac{4}{3} v_{max}^3 = \frac{g V}{6\pi^2} \left(\frac{2m\epsilon_F}{\hbar^2} \right)^{3/2}$

$$\Rightarrow \frac{d\omega}{dv_x} = \frac{3}{4v_{max}} \left(1 - \frac{v_x^2}{v_{max}^2} \right) \quad (**)$$

Рассмотрим теперь частицы, кол. удар. о стенку. Возьмем на стенке область ΔS и направим ось x перпенд. ей.

(Задача 33) $\Rightarrow dN_{\text{удар}} = n v_x \Delta t \Delta S d\omega = \frac{v_x \Delta t \Delta S}{V} dN$ - число частиц, кол. удар. в области ΔS за Δt и комп. скорости кол. удар. в инт. dv_x, dv_y, dv_z

$$\Rightarrow (\text{проинт. по } dv_y \text{ от } 0 \text{ до } v_{max}) : N_{\text{удар}} = \Delta t \Delta S \frac{\pi g m^3}{(2\pi\hbar)^3} \frac{v_{max}^4}{4} = 1(**)$$

$$\frac{dN_{\text{удар}}}{N} = d\omega_{\text{удар}} = \frac{16v_x}{3v_{max}^4} \frac{dN}{N} \quad \text{или} \quad \frac{d\omega}{N} = \frac{3v_{max} \Delta t \Delta S}{16V} N$$

$$\Rightarrow 0(\epsilon_F - \frac{mv_x^2}{2} - \frac{mv_y^2}{2}) \frac{2 dv_x^2 dv_y^2}{v_{max}^4}$$

Возьмем ф. энергии частиц, кол. удар. о стенку: $\langle E_{\text{удар}} \rangle = \int \epsilon d\omega_{\text{удар}} = \int \epsilon 0(\epsilon_F - \epsilon_x - \epsilon_y) \frac{2 dv_x^2 dv_y^2}{m^2 v_{max}^4}$

От инт. по $d\epsilon_y, d\epsilon_x$ перейдем к инт. по $d\epsilon_x, d\epsilon$, где $\epsilon = \epsilon_x + \epsilon_y$
 и заметим, что $m^2 v_{max}^4 = 4\epsilon_F^2$

$$\Rightarrow \langle E_{\text{удар}} \rangle = \int \epsilon 0(\epsilon_F - \epsilon) \frac{2 d\epsilon_x d\epsilon}{\epsilon_F^2} = \frac{2}{\epsilon_F^2} \int_0^{\epsilon_F} \epsilon d\epsilon \int_0^{\epsilon_F - \epsilon} d\epsilon_x = \frac{2}{3} \epsilon_F$$

Ср. энергия ферми-газа при нулевой температуре $\langle E \rangle = \frac{3}{5} \epsilon_F \Rightarrow \langle E_{\text{удар}} \rangle > \langle E \rangle$

(Задача 34):

Одна частица при ударе о стенку оказывает на нее давление

$$p_i = \frac{F}{\Delta S} = \frac{\Delta p}{\Delta t \Delta S} = \frac{2m v_x}{\Delta t \Delta S} \quad \begin{array}{l} F - \text{сила} \\ \Delta p - \text{изм. импульса} \\ \Delta t \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{при } dN_{\text{удар}} \text{ давл на стенку: } dp = p_i dN_{\text{удар}} = 2m n v_x^2 d\omega = 2m n \frac{d\omega}{dv_x} v_x^2 dv_x$$

Подставим $(+x)$ и интегрир. по dv_x от 0 до $v_{\text{max}} = \sqrt{\frac{2E_F}{m}}$

$$\Rightarrow p = \frac{1}{5} m n v_{\text{max}}^2 = \frac{2}{5} n E_F = \left(\frac{6\pi^2}{g}\right)^{2/3} \frac{1}{5m} n^2 \propto n^{5/3} \quad (\text{учит. } ++)$$

Учитывая, что $n = \frac{N}{V}$ и $\langle E \rangle = \frac{E}{N} = \frac{5}{2} E_F \Rightarrow pV = \frac{2}{5} N E_F = \frac{2}{5} E$

Оказывается, что это соотношение выполняется не только в сл. $T=0$, но и в сл. $T>0$, в частности оно верно для дегенерированного газа. Действительно, подставив $E = \frac{3NT}{2}$, получим др. квантового $pV = NT$.

ЗАДАЧА 35

Рассматриваем нейтронную звезду как сгусток вырожденного ферми-газа, удерживаемый собственным гравитационным полем, радиус такой звезды. Масса нейтронной звезды порядка массы Солнца $\sim 10^{30}$ кг. Гравит. пост. $\gamma = 6.67 \cdot 10^{-11} \text{ м}^3 \cdot \text{кг}^{-1} \cdot \text{с}^{-2}$

Решение

Гравит. (потенц.) энергия нейтр. звезды оценивается в. образом:

$$E_{\text{грав}} \sim \frac{GM^2}{R} \quad \begin{array}{l} M - \text{масса звезды} \\ R - \text{ее радиус} \end{array}$$

Кинет. энергия вырожд. ферми-газа (сос. из нейтр.) оценивается:

$$E_{\text{кин}} \sim N E_F \sim N \frac{\hbar^2}{m} \left(\frac{N}{V} \right)^{2/3} \sim \frac{\hbar^2 N^{5/3}}{m R^3} \sim \frac{\hbar^2 M^{5/3}}{m^{2/3} R^3}$$

E_F - энергия Ферми
 m - масса нейтр.
 V - объем звезды

Полная энергия $E_{\text{полн}} = E_{\text{кин}} + E_{\text{грав}}$ минимум.

$$\text{мин. знач: } \frac{\partial E_{\text{полн}}}{\partial R} = 0 \Rightarrow \frac{\partial E_{\text{кин}}}{\partial R} \sim \frac{\partial E_{\text{грав}}}{\partial R} \Rightarrow \frac{\hbar^2 M^{5/3}}{m^{2/3} R^3} \sim \frac{GM^2}{R^2}$$

$$\Rightarrow R \sim \frac{\hbar^2}{GM^{2/3} m^{2/3}} \Rightarrow \text{радиус нейтр. звезды} \\ \text{опред. только ее массой}$$

$$\Rightarrow R = \alpha \left(\frac{M_{\text{хар}}}{M} \right)^{1/3} \quad \begin{array}{l} \alpha - \text{пост. коэф. (размерность длины)} \\ M_{\text{хар}} - \text{характерная масса} \end{array}$$

Пусть $M_{\text{хар}}$ - масса Солнца $M_{\odot} \sim 10^{30}$ кг

$$\hbar \sim 10^{-34} \text{ кг} \cdot \text{м}^2 \cdot \text{с}^{-1}$$

$$G \sim 10^{-10} \text{ м}^3 \cdot \text{кг}^{-1} \cdot \text{с}^{-2}$$

$$m \sim 10^{-27} \text{ кг}$$

$$\alpha = \frac{\hbar^2}{GM_{\odot}^{2/3} m^{2/3}} \sim 10^4 \text{ м} = 10 \text{ км}$$

$$\Rightarrow R \sim 10 \text{ км} \cdot \left(\frac{M_{\odot}}{M} \right)^{1/3}$$

Таким образом, радиус нейтр. звезды с массой порядка солнечной $M \sim M_{\odot} = 10 \text{ км}$ (рад. Солнца $\sim 700 \text{ тыс км}$)

$$N = \sum_{\text{состоят}} \langle n \rangle \quad (T=0) \Rightarrow N = \int_0^{\infty} \frac{d^3 p V/2}{(2\pi\hbar)^3} = \frac{4}{3} \frac{\pi p_F^3 V}{(2\pi\hbar)^3} \Rightarrow p_F = \left(3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{1/3} \hbar \Rightarrow E_F = \frac{\hbar^2}{2m} \left(3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{2/3}$$

или

так же оценим ср. кинет. эн. нейтронов в нейтр. звезде

$$\varepsilon \sim \frac{E_{\text{кин}}}{N} \sim E_F \sim \frac{\hbar^2}{m} \left(\frac{N}{V} \right)^{2/3} \sim \frac{\hbar^2 N^{2/3}}{m R^3} \sim \frac{\hbar^2 M^{2/3}}{m^{2/3} R^3}$$

$$\Rightarrow \varepsilon \sim \frac{\hbar^2 m^{1/3}}{R^3} M^{2/3} = \frac{\hbar^2 m^{1/3} M_{\odot}^{2/3}}{R^3} \left(\frac{M}{M_{\odot}} \right)^{2/3} \sim 10^{-11} \text{ Дж} \cdot \left(\frac{M}{M_{\odot}} \right)^{2/3} \sim 10^{-12} \text{ эВ} \cdot \left(\frac{M}{M_{\odot}} \right)^{2/3}, \quad k \sim 10^{-23} \text{ Дж/К}$$

ЗАДАЧА 36

Звезду Белой-карлик удерживает от гравитационного коллапса давление вырожденного электронного газа. Оценить среднюю кинетическую энергию электронов и сравнить полученное выражение с энергией покоя электрона, $m_e c^2$, считая массу звезды порядка массы Солнца, $\sim 10^{30}$ кг. Гравитационная постоянная $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ м}^3 \text{ кг}^{-1} \text{ с}^{-2}$.

Решение

Теорема Вирнала: $\langle K \rangle = -\frac{1}{2} \langle U \rangle$

$\langle U \rangle = -\frac{3}{5} \frac{GM^2}{R}$ - грав. энергия равномерно заряж. шара

$\langle K \rangle = \frac{3}{5} \frac{h^2}{2m_e} N^{2/3}$, E_F - энергия свободн. электронов Ферми-газа (или $T \rightarrow 0$)

$$E_F = \frac{h^2}{2m_e} \left((3\pi^2)^{2/3} \frac{N}{V} \right)^{2/3}, \quad V = \frac{4\pi}{3} R^3$$

Число нейтронов: $N = \frac{M}{m_n} = 10^{30} \text{ кг} / 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ кг} = 5,99 \cdot 10^{56}$

$$\langle K \rangle = \frac{3}{5} \frac{N^{2/3} h^2}{2m_e} \left(\frac{9\pi}{4} \right)^{2/3} \cdot \frac{1}{R^2} = 1,1 \frac{N^{2/3} h^2}{m_e R^2}$$

$$\text{Из т. Вирнала: } 1,1 \frac{N^{2/3} h^2}{m_e R^2} = 0,3 \frac{GM^2}{R} \Rightarrow R = 3,7 \frac{h^2 N^{2/3}}{m_e G M^2} = \frac{h^2 N^{2/3}}{m_e G^{1/3} N^{1/3}} = \frac{h^2}{G^{1/3} m_e^{1/3} N^{1/3}} =$$

$$= \frac{1,05^2 \cdot 10^{-68}}{6,67 \cdot 10^{-11} \cdot 1,67^3 \cdot 10^{-81} \cdot (5,99)^{1/3} \cdot 10^{18}} = 2,8 \cdot 10^4 \text{ м} \quad (28 \text{ км})$$

$$\text{В наш. сл. } \langle K \rangle = 1,1 \frac{5^{2/3} h^2}{m_e R^2}$$

↑ δ от элект. энергии

$$N = N_e = N_p \quad M \sim m_p N \Rightarrow N = 6 \cdot 10^{56}$$

$$R_{БК} = \frac{m_n}{m_e} R_{H2} \approx 1800 \cdot 28 \text{ км} = 50000 \text{ км}$$

$$\text{Кинет. энергия на 1 частицу: } \frac{\langle K \rangle}{N} = 1,1 \frac{N^{2/3} h^2}{m_e R^2} = \frac{N^{2/3} h^2 c^2}{m_e c^2 R^2} = \frac{600^{2/3} \cdot 10^{18} (280)^2 \cdot 10^{30}}{0,5 \cdot 10^{-30} \cdot 25 \cdot 10^{14} \cdot 10^8} =$$

$$= 2,2 \cdot 10^{-4} \text{ МэВ} = 2,2 \text{ кэВ}$$

$$\frac{\langle K \rangle}{m_e c^2} = \frac{2,2 \cdot 10^{-3} \text{ МэВ}}{0,5 \text{ МэВ}} = 4,4 \cdot 10^{-3} \ll 1$$

ЗАДАЧА 37

Ферми-газ находится в центральном поле $U(r) = \beta r^3$ число частиц N , температура $T=0$. Найти зависимость концентрации и давление от β

Решение

Функция распредел. Ферми-Дирака

$$f(\epsilon) = \frac{1}{e^{\frac{\epsilon - \mu}{T}} + 1}$$

в пределах излучения $T \rightarrow 0$ обращ. в ф-ю Хевисайда (ступеньку)

Энергия частицы: $\epsilon = \frac{p^2}{2m} + \beta r^3$

(не зависит от угла φ)
 $\Rightarrow dV = 4\pi r^2 dr$
в сферич. координ. сф. сл.

$$d^3r = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$

$$f_0(\epsilon) = \theta(\mu_0 - \epsilon) = \begin{cases} 1 & \text{при } \epsilon \leq \mu_0 \\ 0 & \text{при } \epsilon > \mu_0 \end{cases}$$

$$\text{Число частиц } N = \int f(\epsilon) \frac{g d^3p d^3r}{(2\pi\hbar)^3}$$

$$g = 2 \cdot \frac{4\pi p^2 dp}{(2\pi\hbar)^3}$$

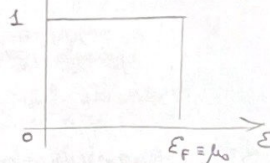
$$f_0(\epsilon) \uparrow$$

$$\mu_0 \equiv \epsilon_F$$

$\Rightarrow$ Зависимость концентрации от β

$$n(r) = \frac{dN(r)}{dV} = \int f(\epsilon) \frac{g d^3p}{(2\pi\hbar)^3}$$

число n в сф. сл. объеме dV



В сл. $T=0$:

$$n(r) = \frac{g}{(2\pi\hbar)^3} \cdot \frac{4}{3} \pi p_F^3 = \frac{g}{6\pi^2 \hbar^3} (2m\epsilon_F)^{3/2} \cdot \left(1 - \frac{\beta r^3}{\epsilon_F}\right)^{3/2} = n_0 \left(1 - \frac{\beta r^3}{\epsilon_F}\right)^{3/2}, \quad p_F = \sqrt{2m(\epsilon_F - \beta r^3)}$$

$\epsilon > 0$ - энергия частицы
 μ_0 - хим. потенциал
тогда (при $T=0$)

$\Rightarrow$ концентрация частиц принимает максимальное значение

но в точке $r=0$ и уменьшается с ростом r , обращ. в 0

ϵ_F - энергия Ферми
 p_F - импульс Ферми

или $r=r_F \Rightarrow$ все частицы внутри сферот, ради. r_F , т.е.

$$\text{В объеме: } V = \frac{4}{3} \pi r_F^3 = \frac{4\pi \epsilon_F}{3\beta}$$

Возрадим энергию Ферми (она не дана в усл.)

Для этого найдем число частиц:

$$1. \text{ Плотность по углам: } d^3p \rightarrow 4\pi p^2 dp$$

$$d^3r \rightarrow 4\pi r^2 dr$$

$$2. \text{ Перейдем от угл. к } dp dr \text{ и } d\epsilon dr \text{ и } d\epsilon dr \frac{\partial \epsilon}{\partial p} = \frac{p}{m} dp dr$$

3. Верхний предел угл. найдем из:

$$\frac{p^2}{2m} \geq 0 \Rightarrow \epsilon \geq \beta r^3 \Rightarrow r_{\max} = \sqrt[3]{\frac{\epsilon}{\beta}}$$

$$\Rightarrow \text{Число частиц } N = \frac{2gm}{\pi^2 \hbar^3} \int_0^{\epsilon_F} d\epsilon \int_0^{r_{\max}} p^2 dr$$

$$\text{Введем безразм. вел. } \xi = \frac{\epsilon}{\epsilon_F}$$

$$\Rightarrow N = \frac{g}{\pi^2 \hbar^3 \beta} (2m)^{3/2} \int_0^{\epsilon_F} \epsilon^{3/2} d\epsilon \int_0^{r_{\max}} p^2 \sqrt{1 - \xi} dr = \frac{g}{\pi^2 \hbar^3 \beta} (2m)^{3/2} \frac{2}{5} \epsilon_F^{5/2} \cdot \frac{2}{3} =$$

$$= \frac{8\sqrt{2} g m^{3/2}}{45 \pi^2 \hbar^3 \beta} \epsilon_F^{5/2}$$

$$\Rightarrow \epsilon_F = \left(\frac{45 \pi^2 \hbar^3 \beta N}{8\sqrt{2} g m^{3/2}} \right)^{2/5}$$

Видя, действ. на 1 частицу в центр. поле $U(r) = \beta r^3$ $\vec{F} = -\nabla U(r) = -3\beta r^2 \vec{e}$

$\Rightarrow$ сила на сф. слон, в кот. как $dN(r)$ частиц: $d\vec{F}(r) = -3\beta r^2 dN(r) \vec{e}$

Давл. сф. слон на элемент:

$$dP(r) = \frac{dF(r)}{S} = \frac{3\beta r^2 dN(r)}{4\pi r^2} = 3\beta r^2 n(r) dr = 3\beta r^2 n_0 \left(1 - \frac{\beta r^3}{\epsilon_F}\right)^{3/2} dr$$

Введем безразм. перемен. $\eta = r^3/r_F^3$

$$\Rightarrow P(r) = p_0 \int_0^{\eta} 3r^2 \left(1 - \frac{\eta}{\eta_F}\right)^{3/2} d\eta = p_0 \int_0^1 \left(1 - \eta\right)^{3/2} d\eta = p_0 \cdot \frac{2}{5} (1 - \eta)^{5/2} = p_0 \left(1 - \frac{\eta}{\eta_F}\right)^{5/2}$$

$$p_0 = \frac{2}{5} n_0 \epsilon_F - \text{давл. газа в } r=0$$

ЗАДАЧА 38

Ферми-газ находится в объеме V , число частиц N . Найти температуру, при которой хим. потенциал газа обращается в ноль.

Решение

Функция распределения Ферми-Дирака в общем сл. равна $f(\epsilon) = \frac{1}{e^{(\epsilon-\mu)/T} + 1}$

ϵ - энергия частицы

μ - хим. по

T - темп.

T_0 - темп., при кот. $\mu=0$

По условию $\mu=0 \Rightarrow f(\epsilon) = \frac{1}{e^{\epsilon/T} + 1}, \epsilon = \frac{p^2}{2m}$

Число частиц равно

$$N = \int f(\epsilon) \frac{g d^3 p d^3 z}{(2\pi\hbar)^3} = \frac{4\pi g V}{(2\pi\hbar)^3} \int_0^\infty f(\epsilon) p^2 dp, \quad g = 2s+1$$

От интегр. по dp перейдем к интегр. по $d\epsilon = \frac{p}{m} dp \Rightarrow dp = \frac{m}{p} d\epsilon$

Перейдем к объему

$$\Rightarrow N = \frac{gV m^{3/2}}{\sqrt{2} \pi^2 \hbar^3} \int_0^\infty f(\epsilon) \epsilon d\epsilon$$

$$p = \sqrt{2m\epsilon}$$

$$d^3 z \equiv dV \Rightarrow V$$

и по условию $d^3 p \Rightarrow 4\pi p^2 dp$

т.к. при $T=0, \mu = \epsilon_F > 0$

а по улов. $\mu=0 \Rightarrow T=T_0$

$\Rightarrow$ верхний предел по dp

Введем безразмерную $\xi = \frac{\epsilon}{T_0} \Rightarrow N = \frac{gV (mT_0)^{3/2}}{\sqrt{2} \pi^2 \hbar^3} \int_0^\infty \frac{\xi d\xi}{e^{\xi} + 1}$

$$I(\alpha) = \int_0^\infty \frac{\xi^\alpha d\xi}{e^{\xi} + 1} = \frac{1}{2^{1-\alpha}} \Gamma(\alpha) \zeta(\alpha)$$

Интегр. интервал, который нам надо вычислить

является частью суммарн. интегралов вида

Этот интеграл равен: $I(\alpha) = \int_0^\infty \frac{\xi^{\alpha-1} d\xi}{e^{\xi} + 1} = (1 + \frac{1}{2^{\alpha-1}}) I(\alpha) \zeta(\alpha)$

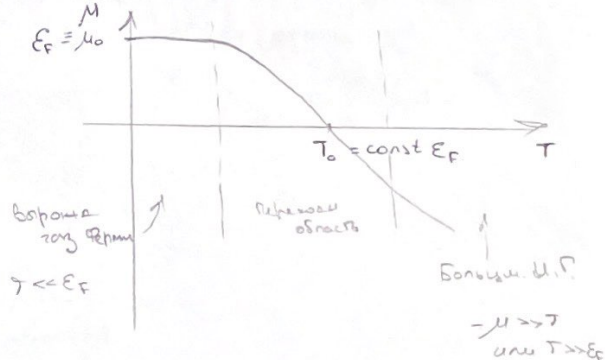
Здесь ϕ - это Римана

$\Rightarrow$ Наш интеграл: $\int_0^\infty \frac{\xi d\xi}{e^{\xi} + 1} = I(\frac{3}{2}) = (1 - \frac{1}{2}) \Gamma(\frac{3}{2}) \zeta(\frac{3}{2}) = (1 - \frac{1}{2}) \frac{\sqrt{\pi}}{2} \zeta(\frac{3}{2}) \approx 0,678$

$$\Rightarrow N = \frac{gV (mT_0)^{3/2}}{\sqrt{2} \pi^2 \hbar^3} (1 - \frac{1}{2}) \frac{\sqrt{\pi}}{2} \zeta(\frac{3}{2}) = \frac{\sqrt{2}-1}{4} \zeta(\frac{3}{2}) \frac{gV (mT_0)^{3/2}}{\pi^2 \hbar^3}$$

$$\approx 2,612$$

$$\Rightarrow T_0 = \left(\frac{4}{(\sqrt{2}-1) \zeta(\frac{3}{2}) g} \right)^{2/3} \frac{\pi^2 \hbar^3}{m} \left(\frac{N}{V} \right)^{2/3} \propto \left(\frac{N}{V} \right)^{2/3}$$



ЗАДАЧА 39

Найти теплоемкость вырожденного двумерного ферми-газа.

Решение

Функция распределения Ферми-Дирака в общем сл. равна

$$f(\epsilon) = \frac{1}{e^{\frac{\epsilon - \mu}{T}} + 1} \quad \left\{ \begin{array}{l} \epsilon - \text{энергия частицы} \\ \mu - \text{хим. потенциал газа} \end{array} \right.$$

По условию газ является вырожд. $\Rightarrow T \ll \mu$ T - температура

т.к. газ двумерный $\Rightarrow N = \int f(\epsilon) \frac{g d^2 p d^2 r}{(2\pi\hbar)^2} = \frac{g \pi g S}{(2\pi\hbar)^2} \int f(\epsilon) p dp$, $g = 2S + 1$ спин

От итд. по dp перейти к итд. по $d\epsilon$, $\left\{ \begin{array}{l} \text{происх. по площади} \\ \text{(двум. измер.)} \end{array} \right.$ длина
 $d\epsilon = \frac{p}{m} dp \Rightarrow dp = \frac{m}{p} d\epsilon$, $\epsilon = \frac{p^2}{2m}$
 $\Rightarrow N = \frac{g S m}{2\pi\hbar^2} \int_0^\infty f(\epsilon) d\epsilon = A \int_0^\infty \frac{d\epsilon}{e^{(\epsilon - \mu)/T} + 1}$, $A = \frac{g S m}{2\pi\hbar^2}$ и по условию $d^2 p \rightarrow 2\pi p dp$
 т.к. $T \ll \mu \Rightarrow$ верх. гр по $dp - \infty$

Введем безразм. вел $\xi = e^{\frac{\epsilon - \mu}{T}} \Rightarrow d\xi = \frac{\xi}{T} d\epsilon$

$$N = A T \int_{e^{-\mu/T}}^\infty \frac{d\xi}{\xi(\xi+1)} = A T \int_{e^{-\mu/T}}^\infty \left(\frac{1}{\xi} - \frac{1}{\xi+1} \right) d\xi = A T \ln \frac{\xi}{\xi+1} \Big|_{e^{-\mu/T}}^\infty = A T \ln(e^{\frac{\mu}{T}} / (1 + e^{-\frac{\mu}{T}}))$$

к интегралу такого вида можно применить разложение Зоммерфельда:

$$\int_0^\infty \frac{F(\epsilon) d\epsilon}{e^{(\epsilon - \mu)/T} + 1} \approx \int_0^\mu F(\epsilon) d\epsilon + \frac{\pi^2 T^2}{6} \frac{dF(\epsilon)}{d\epsilon} \Big|_{\epsilon = \mu}$$

$F(\epsilon) = \epsilon \Rightarrow \epsilon \approx A \left(\int_0^\mu \epsilon d\epsilon + \frac{\pi^2 T^2}{6} \right) = A \left(\frac{\mu^2}{2} + \frac{\pi^2 T^2}{6} \right) \approx \frac{N^2}{2A} + \frac{\pi^2 A}{6} T^2$

$\Rightarrow$ Теплоемкость газа: $C = \frac{dE}{dT} \approx \frac{\pi^2 A}{3} T = \frac{\pi^2 g S m}{6 \hbar^2} T \propto T$ $\mu \approx \frac{N}{A}$

$$\begin{aligned} &= A\mu + A T \ln(1 + e^{-\frac{\mu}{T}}) \approx \\ &\approx A\mu + A T e^{-\mu/T} \approx A\mu \end{aligned}$$

$T \ll \mu$